



PREGÃO ELETRÔNICO N. 020/2026

EDITAL N. 022/2026

CONTRATANTE

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim

UASG - 926071

OBJETO

Contratação de solução de software, no modelo SaaS (Software as a Service), para gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, destinada à Diretoria de Controle de Perdas do SAAE Mogi Mirim/SP, visando o aprimoramento das ações de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, bem como possibilitando, de forma futura e integrada, a aplicação da solução ao sistema de esgotamento sanitário

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 30/07/2026 às 9h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço

MODO DE DISPUTA

Aberto e fechado

PROCESSO N. 010137/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N. 020/2026
EDITAL N. 022/2026

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim (SAAE) torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços descritos no Item I – OBJETO deste Edital, com a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n. 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006, Lei Orgânica Município, Decretos Municipais n. 9.166/2023, 9.304/2024, 9.305/2024 e 9.306/2024 e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas do dia 30/07/2026

MODO DE DISPUTA: ABERTO e FECHADO.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de solução de software, no modelo SaaS (Software as a Service), para gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, destinada à Diretoria de Controle de Perdas do SAAE Mogi Mirim/SP, visando o aprimoramento das ações de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, bem como possibilitando, de forma futura e integrada, a aplicação da solução ao sistema de esgotamento sanitário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para bens e serviços produzidos com tecnologia produzida no país e bens produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma do art. 3º da Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991 e art. 8º do Decreto nº 7.174, de 2010.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.8.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.8.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1986, concorrendo entre si;

2.8.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

2.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.10. O impedimento de que trata o item 2.8.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.8.4 e 2.8.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.13. O disposto nos itens 2.8.4 e 2.8.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.



2.15. A vedação de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. ORÇAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

3.1. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

4.6.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

4.6.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

4.6.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

4.6.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

4.6.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

4.6.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

4.7. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto nº 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da lei n. 14.133, de 2021.



4.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3, 4.5 ou 4.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema.

4.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA



5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor expresso em Reais (R\$).

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valor entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$1,00.
- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.
- 6.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.



6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.18.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos



valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. Será assegurado o direito de preferência previsto no artigo 3º da Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010, nos seguintes termos:

6.19.1. Após a aplicação das regras de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, caberá a aplicação das regras de preferência, sucessivamente, para:

6.19.1.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

6.19.1.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

6.19.1.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal, nos termos do art. 5º e 8º do Decreto 7.174, de 2010 e art. 3º da Leis nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

6.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 6.19.1.1, na ordem de classificação, serão convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame.

6.19.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 6.19.1.1, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item 6.19.1.2, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o item 6.19.1.3 caso esse direito não seja exercido.

6.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.5. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.21.6. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.21.7. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, e da Instrução Normativa SEGES/MGI nº 382, de 17 de setembro de 2025;

6.21.8. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, e Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025.

6.22. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.22.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.22.2. empresas brasileiras;

6.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.22.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.24.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.24.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP e

7.1.4. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União.

7.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. conter vícios insanáveis;

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência.

7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:



7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado.

7.9.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semiintegrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade;

7.11.3. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço.

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo



indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

7.15. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.



8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitação será verificada por meio do Sicafe, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicafe e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

8.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.13. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 8.11.1, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até 2 horas, para:

8.13.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.13.3. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

8.13.4. suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

8.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1

8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

8.19. A documentação relativa à **habilitação jurídica** consistirá em, mas não se limitando a elas:

I) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

II) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

III) Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

IV) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

V) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

VI) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

VII) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

VIII) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

IX) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e



do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

X) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.19.1 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.20. A documentação relativa à habilitação **fiscal, social e trabalhista** consistirá em:

I) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);

IV) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação, no que tange aos débitos efetivamente inscritos em Dívida Ativa.

V) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

VI) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS);

VII) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

8.21. A documentação relativa à **habilitação econômico-financeira**, consistirá em:

I) Certidão negativa de efeitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.22. Quanto à certidão que omitir a data de seu vencimento, só serão aceitas as que forem expedidas com prazo não superior a 06 (seis) meses a contar da data da abertura dos envelopes dos documentos para habilitação.

8.23 O licitante deverá apresentar, ainda, as seguintes **declarações**, sob pena de inabilitação:

a) Declaração de Idoneidade

- b) Declaração de proteção ao menor e reserva de cargos
- c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação
- d) Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
- e) Declaração Geral.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente

9.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá disponibilizar acesso à sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias úteis.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

9.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá



proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

11.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

11.1.6. fraudar a licitação;

11.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 11.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 11.2.1. advertência;
 - 11.2.2. multa;
 - 11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 11.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da comunicação oficial.
 - 11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.
 - 11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infrações



administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:

- a) Site oficial do SAAE: <https://www.saaemogimirim.sp.gov.br/>
- b) Portal de Compras do Governo Federal: <https://www.gov.br/compras/pt-br/>
- c) Por e-mail: morgana.campos@saaemogimirim.sp.gov.br

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.saaemogimirim.sp.gov.br no menu horizontal "Licitações" – Consulta Editais – Editais.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar

ANEXO III – Análise de Risco

ANEXO IV - Declaração de idoneidade

ANEXO V – Declaração de proteção ao menor e reserva de cargos

ANEXO VI – Modelo de proposta de preços

ANEXO VII – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

ANEXO VIII – Declaração de Microempresa ou Empresa de pequeno porte

ANEXO IX – Declaração Geral

ANEXO X – Minuta do Contrato

ANEXO XI – Termo de Ciência e Notificação

ANEXO XII – Cadastro de Responsável

ANEXO XIII – Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal

Mogi Mirim, 06 de julho de 2026.

NEIROBERTO SILVA

Presidente do SAAE

.....
AGU - Advocacia Geral da União / CGU - Consultoria-Geral da União / Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Atualização: NOV/2025

Edital modelo para Pregão Eletrônico - Lei nº 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Governo Digital.

Código de Identificação Ger@AGU: fea5e71782139472093

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de solução de software, no modelo SaaS (Software as a Service), para gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, destinada à Diretoria de Controle de Perdas do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, visando o aprimoramento das ações de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, bem como possibilitando, de forma futura e integrada, a aplicação da solução ao sistema de esgotamento sanitário.

A solução deverá contemplar serviços de implantação, integração com sistemas existentes, suporte técnico, manutenção, atualizações e capacitação de usuários, constituindo uma plataforma unificada para apoio à tomada de decisão e gestão operacional.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 9.166, de 22 de dezembro de 2023.

O prazo de vigência da aquisição / contratação será conforme o que está previsto na forma do Capítulo V, artigos 105 a 114, da Lei nº 14.133, de 2021.

1 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

O Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) é uma autarquia municipal responsável pela captação, tratamento, distribuição e controle operacional do sistema de abastecimento de água, bem como pela coleta e tratamento de esgoto no município. Para garantir eficiência operacional, redução de perdas e adequada gestão dos sistemas de saneamento, a autarquia depende da utilização de ferramentas tecnológicas capazes de integrar, processar e analisar dados provenientes de diferentes fontes.

O gerenciamento eficiente do sistema de abastecimento de água exige o monitoramento contínuo de variáveis operacionais, a consolidação de informações oriundas de múltiplos sistemas e a utilização de mecanismos avançados de análise que permitam identificar perdas, anomalias operacionais e oportunidades de melhoria.



Atualmente, o SAAE dispõe de diversas bases de dados relevantes, incluindo cadastro técnico das redes (SIG), sistema comercial, histórico de consumo, dados de telemetria e registros operacionais. Contudo, essas informações encontram-se dispersas em diferentes sistemas, dificultando sua análise integrada e comprometendo a eficiência das ações de controle de perdas.

Nesse contexto, torna-se necessária a contratação de solução tecnológica integrada, no modelo SaaS (Software as a Service), capaz de unificar essas informações em uma única plataforma, proporcionando maior capacidade analítica, suporte à tomada de decisão e melhoria na gestão operacional do sistema.

A solução deverá possibilitar a aplicação de funcionalidades avançadas voltadas ao controle de perdas, incluindo detecção automática de eventos, monitoramento setorizado, cálculo de balanço hídrico, modelagem hidráulica, análise preditiva de falhas e planejamento da renovação de ativos, contribuindo para uma abordagem mais eficiente e estruturada da gestão do sistema de abastecimento de água.

Além disso, a solução deverá permitir a integração com os sistemas existentes no SAAE, tais como telemetria, cadastro técnico, sistema comercial, ordens de serviço e dispositivos de monitoramento, garantindo a interoperabilidade e o aproveitamento das informações já disponíveis na autarquia.

Ressalta-se que, embora a implantação inicial contemple o sistema de abastecimento de água, a solução deverá estar apta à futura aplicação no sistema de esgotamento sanitário, permitindo a evolução da gestão integrada dos serviços de saneamento sem necessidade de substituição da plataforma.

A contratação contempla, de forma integrada, o licenciamento da solução, serviços de implantação, integração, suporte técnico, manutenção, atualizações e capacitação de usuários, sendo executada de forma continuada, com pagamento mensal, conforme o modelo SaaS.

Dessa forma, a contratação pretendida atende ao interesse público e observa os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei nº



14.133/2021, contribuindo para o aprimoramento da gestão do sistema de abastecimento de água, redução de perdas e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

A presente contratação visa a aquisição de solução tecnológica no modelo SaaS (Software as a Service), destinada à gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, com foco no controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água do SAAE.

A solução deverá constituir uma plataforma unificada de consulta e análise, oferecendo interface de utilização homogênea em termos visuais e de lógica de operação em todas as funcionalidades disponibilizadas, bem como realizando o processamento, cálculo e apresentação dos resultados de forma dinâmica e integrada.

A plataforma deverá permitir a consolidação de informações provenientes de diferentes sistemas existentes na autarquia, tais como cadastro técnico (SIG), sistema comercial, dados de consumo, sistemas de telemetria e registros operacionais, possibilitando a centralização e o tratamento inteligente dos dados.

No contexto da gestão do sistema de abastecimento de água, a solução deverá ser capaz de executar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

- Detecção automática e gestão de eventos na rede de distribuição;
- Monitoramento e gestão da medição setorizada;
- Cálculo dos componentes de vazão e do balanço hídrico por setor;
- Planejamento da substituição de hidrômetros com base em desempenho e criticidade;
- Geração contínua e atualização de modelos hidráulicos;



- Previsão de falhas em tubulações, incluindo probabilidade, consequência e risco de falha;
- Planejamento otimizado da renovação de redes de distribuição;

A solução deverá ainda possibilitar a geração de indicadores operacionais e gerenciais, análises comparativas e suporte à tomada de decisão, contribuindo para maior eficiência na gestão do sistema de abastecimento.

Adicionalmente, a plataforma deverá estar pronta à futura aplicação no sistema de esgotamento sanitário, devendo possuir arquitetura compatível e funcionalidades que permitam sua expansão sem necessidade de substituição da solução.

Ressalta-se que, para o sistema de esgoto, não será exigida a funcionalidade de modelagem hidráulica, devendo, entretanto, ser mantidas as demais capacidades analíticas e de gestão.

A solução deverá contemplar, de forma integrada, todos os serviços necessários à sua plena operacionalização, incluindo:

- Licenciamento da plataforma em ambiente SaaS;
- Implantação, configuração e parametrização do sistema;
- Integração com os sistemas existentes do SAAE;
- Migração e/ou carga inicial de dados, quando aplicável;
- Suporte técnico contínuo;
- Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva;
- Atualizações periódicas da plataforma;
- Capacitação e treinamento dos usuários;



A plataforma deverá operar integralmente em ambiente cloud, garantindo alta disponibilidade, escalabilidade, segurança da informação e acesso remoto, sem necessidade de infraestrutura local por parte do SAAE.

Com a implementação da solução, o SAAE ampliará significativamente sua capacidade de gestão e controle operacional, aprimorando os mecanismos de identificação e redução de perdas, fortalecendo a integração entre áreas e promovendo maior eficiência na utilização dos recursos hídricos, refletindo diretamente na melhoria dos serviços prestados à população.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A contratação deverá observar requisitos técnicos e administrativos que assegurem a adequada prestação do serviço, a confiabilidade da solução ofertada, a segurança da informação e a compatibilidade com as necessidades operacionais do SAAE.

A solução deverá ser fornecida no modelo SaaS (Software as a Service), contemplando licenciamento, implantação, integração, suporte técnico, manutenção, atualizações e capacitação de usuários, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

A disponibilização da solução deverá ocorrer de forma integral em ambiente cloud, sendo de responsabilidade da contratada a implantação, configuração e liberação de acesso à plataforma para uso pelo SAAE, no prazo a ser definido no instrumento convocatório.

A solução deverá ser disponibilizada em condições plenas de operação, incluindo acesso aos usuários, parametrização inicial, integração com sistemas definidos e demais configurações necessárias ao seu funcionamento.

A contratada deverá fornecer toda a documentação técnica necessária à utilização da plataforma, incluindo manuais, guias operacionais e orientações para configuração e uso, bem como disponibilizar canais de suporte técnico durante toda a vigência contratual.



O suporte técnico deverá contemplar atendimento a incidentes, dúvidas operacionais e eventuais falhas no sistema, observando prazos de resposta compatíveis com a criticidade do serviço, conforme níveis de serviço (SLA) a serem definidos no contrato.

Caso a solução apresente falhas que comprometam seu funcionamento ou não atenda aos requisitos técnicos estabelecidos, a contratada deverá realizar as correções necessárias em prazo compatível, sem ônus adicional para a Administração.

A contratação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, observando-se os princípios e disposições da Lei nº 14.133/2021. As propostas deverão atender integralmente às exigências técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, sendo desclassificadas aquelas que apresentarem desconformidade com as especificações fixadas.

3.1 – Requisitos Gerais da Solução

A plataforma deverá:

Operar integralmente em ambiente cloud, sem necessidade de infraestrutura local por parte do SAAE;

Possuir interface unificada, com padronização visual e lógica entre os módulos;

Permitir acesso remoto seguro, com controle de usuários e perfis de acesso;

Apresentar alta disponibilidade, escalabilidade e desempenho adequado;

Garantir a integridade, rastreabilidade e consistência dos dados processados;

A solução deverá permitir integração com sistemas existentes, incluindo, no mínimo:

Sistemas de telemetria;

Sistemas de informação geográfica (SIG);

Sistema comercial e de faturamento;



Sistemas de ordens de serviço e gestão operacional;

Dispositivos e sensores de campo (IoT);

3.2 – Requisitos de Capacidade Técnica

Os licitantes deverão comprovar, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos de capacidade técnica:

3.2.1 – Direitos de Propriedade Intelectual

O licitante deverá demonstrar que detém, ou que dispõe legitimamente, dos direitos de propriedade intelectual ou dos direitos de utilização necessários que lhe confirmem capacidade para comercializar, implementar, manter e evoluir a solução ofertada.

Para tal, deverá apresentar declaração própria, podendo ser complementada, quando aplicável, por documentos que comprovem a relação com o titular dos direitos da solução.

3.2.2 – Experiência em Fornecimento Similar

O licitante deverá comprovar experiência técnica por meio da apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de fornecimento similar, relativo à implantação e utilização de solução SaaS com finalidades compatíveis com o objeto desta contratação.

A comprovação deverá ser realizada por meio de atestados ou declarações emitidas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo, no mínimo:

Descrição do objeto contratado;

Compatibilidade com a solução ora licitada;

Período de execução;

Declaração de execução satisfatória;



As referências apresentadas deverão, preferencialmente, contemplar sistemas de porte compatível com o SAAE, sendo consideradas suficientes aquelas que atendam ao seguinte critério:

- Sistemas com extensão de rede de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário igual ou superior a 300 km;

3.2.3 – Requisitos das Referências Apresentadas

As soluções apresentadas como referência deverão:

Estar em operação contínua por período mínimo de 12 (doze) meses;

Possuir contrato ativo na data da apresentação;

Evidenciar maturidade, estabilidade operacional e continuidade da solução;

3.2.4 – Escopo Funcional das Referências

As referências apresentadas deverão abranger, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

Para sistemas de abastecimento de água:

Deteção automática e gestão de eventos de rede;

Monitoramento e gestão da macromedição;

Cálculo de balanço hídrico por setor;

Planejamento da substituição de hidrômetros;

Modelagem hidráulica contínua;

Previsão de falhas (probabilidade, consequência e risco);

Planejamento da renovação de redes;

Para sistemas de esgotamento sanitário:



Monitoramento operacional da rede;

Deteção e gestão de eventos de vazão;

Quantificação de contribuições indevidas;

Previsão de falhas;

Planejamento da renovação de redes;

3.2.5 – Ambiente de Armazenamento

A solução deverá estar hospedada em ambiente cloud, em infraestrutura gerida pelo próprio fornecedor ou por terceiro por ele contratado.

3.3 – Prova de Conceito (POC)

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá realizar Prova de Conceito (POC), com o objetivo de demonstrar, na prática, a aderência da solução aos requisitos técnicos e funcionais estabelecidos neste Termo de Referência.

A POC consistirá na apresentação operacional da plataforma, com demonstração das funcionalidades previstas no **Anexo A – Especificações Técnicas e Funcionalidades**, sendo condição obrigatória para classificação.

A licitante será convocada pela Pregoeira para realização da POC, a qual deverá ser realizada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação formal.

A demonstração será realizada em sessão previamente agendada e será avaliada por comissão técnica designada pelo SAAE.

A não realização da POC ou o não atendimento aos requisitos mínimos implicará na desclassificação da licitante, podendo ser convocada a próxima classificada.

Será considerada aprovada a licitante que atender, no mínimo, a 85% (oitenta e cinco por cento) dos requisitos avaliados.



As demais licitantes poderão acompanhar a realização da prova, mediante solicitação formal, sendo vedada qualquer interferência durante a apresentação.

Todos os custos relacionados à realização da POC serão de responsabilidade da licitante.

4 – MEIOS DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

A execução do objeto deverá garantir a plena disponibilização e funcionamento da solução contratada, atendendo integralmente aos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos neste Termo de Referência.

4. 1 Forma de Execução

Após a contratação, a solução deverá ser implantada, configurada e disponibilizada em ambiente cloud, incluindo a liberação de acesso aos usuários, parametrização inicial e integração com os sistemas definidos pelo SAAE.

A contratada será responsável por todas as etapas necessárias à entrada em operação da plataforma, incluindo configuração do ambiente, integração de dados, testes de funcionamento e apoio técnico inicial.

Após a liberação das licenças e entrada em operação, o sistema deverá permanecer plenamente funcional durante toda a vigência contratual.

O nível mínimo de disponibilidade da solução deverá ser de **95% (noventa e cinco por cento) do tempo útil mensal**, devendo a contratada garantir mecanismos de monitoramento, suporte e correção de falhas que assegurem o atendimento a este requisito.

4. 2 Suporte e Manutenção

A contratada deverá disponibilizar suporte técnico contínuo durante toda a vigência do contrato, contemplando:



Atendimento a incidentes e falhas no sistema;

- Suporte aos usuários para utilização da plataforma;
- Correção de erros e inconsistências;
- Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva;
- Atualizações periódicas da solução, sem custos adicionais;

Os atendimentos deverão ocorrer dentro de prazos compatíveis com a criticidade do serviço, conforme níveis de serviço (SLA) a serem definidos no contrato.

4. 3 Critérios de Aceitação

A solução será considerada aceita após a verificação, por equipe técnica do SAAE, de que:

A plataforma encontra-se devidamente implantada e acessível;

- As funcionalidades essenciais estão operacionais;
- As integrações previstas foram implementadas, quando aplicável;
- Os usuários possuem acesso regular ao sistema;

Caso a solução não atenda aos requisitos estabelecidos, a contratada deverá realizar as correções necessárias em prazo a ser definido pela Administração, sem qualquer ônus adicional.

4. 4 Disposições Gerais

A contratada será integralmente responsável pela disponibilização, operação e manutenção da solução em ambiente cloud, incluindo todos os custos relacionados à infraestrutura, armazenamento, segurança, atualizações e suporte.

A execução do objeto deverá assegurar o pleno funcionamento da plataforma, contribuindo para a melhoria da gestão operacional, integração de dados e redução de perdas no sistema de abastecimento de água do SAAE.

5 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:



O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Decreto nº 9.166, de 22 de dezembro de 2023, art. 87).

A fiscalização técnica do contrato será realizada pela Divisão de Automação, na pessoa do Sr. Mário Hélio Simões. A gestão do contrato ficará sob responsabilidade do Sr. Paulo Tarso de Souza, Diretor de Controle de Perdas da Autarquia. A execução contratual poderá contar, quando necessário, com o apoio do setor de Compras/Licitações. O recebimento dos materiais ficará sob responsabilidade, preferencialmente, do setor de almoxarifado da autarquia, podendo, conforme a necessidade, ser realizado por outro servidor devidamente designado para essa finalidade.

5.1 – Constituem atividades a serem exercidas pelo Gestor do Contrato:



Compete ao gestor do contrato o exercício das atribuições descritas nos artigos 86 e 87 do Decreto Municipal nº 9.166/2023 e artigos 124 e 125 do Decreto Municipal nº 9.304/2024.

5.2 – Fiscalização Técnica

Compete ao fiscal do contrato o exercício das atribuições descritas nos artigos 88 e 89 do Decreto Municipal nº 9.166/2023 e artigos 126 e 127 do Decreto Municipal nº 9.304/2024.

5.3 – Obrigações do Contratante

São obrigações do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado, corrigido ou refeito, no total ou em parte, às suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado, que não deve ser interrompida, ressalvados os casos de força maior justificados e aceitos pelo Contratante.

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência;

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no instrumento convocatório;

Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;



Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
Responder eventuais pedidos de repactuação e reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.4 – Obrigações do Contratado

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do instrumento convocatório e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços ou bens, nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;



Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

6 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

6.1 – Recebimento:

A solução objeto desta contratação será recebida provisoriamente, de forma sumária, mediante a disponibilização da plataforma em ambiente de produção e apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta vencedora.

A solução poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas,



apresentar falhas de funcionamento, indisponibilidade, ausência de funcionalidades obrigatórias ou qualquer incompatibilidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência, devendo ser corrigida no prazo a ser definido pela Administração, sem ônus adicional, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da disponibilização da solução e apresentação da Nota Fiscal, após a verificação do pleno funcionamento da plataforma, atendimento aos requisitos técnicos e operacionais, bem como validação das funcionalidades previstas.

A verificação poderá incluir, quando aplicável:

- validação do acesso à plataforma e funcionamento geral;
- verificação das funcionalidades essenciais;
- validação das integrações com sistemas existentes;
- conferência da documentação técnica e operacional fornecida;

Para as contratações cujo valor se enquadre no limite previsto no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 5 (cinco) dias úteis.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, mediante justificativa técnica, quando houver necessidade de diligências complementares para aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia quanto à execução do objeto, especialmente quanto ao funcionamento da solução, atendimento aos requisitos técnicos ou níveis de serviço, será observado o disposto no art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se a contratada para emissão de Nota Fiscal referente à parcela incontroversa, para fins de liquidação e pagamento.



O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto ao pleno funcionamento da solução, à segurança da informação, à disponibilidade do sistema e ao atendimento dos níveis de serviço contratados.

6.2 – Liquidação:

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá até o 30º dia subsequente ao recebimento do serviço para fins de liquidação, na forma desta seção.

Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

prazo de validade;

- data da emissão;
- dados do contrato e do órgão contratante;
- referência ao período de prestação do serviço;
- valor a pagar;
- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, conforme disposto no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.



Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam adotadas as medidas cabíveis para garantia de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante poderá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual, nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela eventual rescisão do contrato.

6.3 – Pagamento e Forma de Pagamento

Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo e da Nota Fiscal eletrônica referente ao período de prestação do serviço.

O pagamento será realizado de forma mensal, correspondente à disponibilização e utilização da solução no período.

Favor informar os dados bancários completos para pagamento via TED ou emitir boleto bancário e encaminhar juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.

7 – FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

A seleção do fornecedor para a prestação dos serviços objeto desta contratação será realizada por meio de licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo **menor preço global**, desde que a proposta atenda integralmente às especificações técnicas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

O procedimento licitatório será conduzido em ambiente eletrônico, assegurando transparência, isonomia, competitividade e observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade. Considerando tratar-se de serviço comum de natureza



continuada, com características e padrões de desempenho objetivamente definidos, a modalidade de Pregão Eletrônico mostra-se adequada à natureza do objeto.

A contratação será realizada em **item único**, contemplando solução completa em modelo SaaS, incluindo licenciamento da plataforma, serviços de implantação, integração com sistemas existentes, suporte técnico, manutenção, atualizações e capacitação de usuários.

Somente serão consideradas aptas à habilitação as empresas que comprovarem:

regularidade jurídica, fiscal e trabalhista;

capacidade técnica compatível com o objeto da contratação, por meio de atestados de fornecimento de soluções SaaS com funcionalidades similares, especialmente voltadas à gestão e monitoramento de sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário;

legitimidade quanto aos direitos de uso, comercialização, implantação e suporte da solução ofertada.

As propostas deverão apresentar, de forma clara e detalhada:

descrição da solução ofertada;

funcionalidades disponíveis;

condições de licenciamento;

prazos de implantação;

condições de suporte técnico e atendimento;

nível de serviço (SLA);

valor global da proposta, incluindo todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto.



A classificação das propostas observará o critério de menor preço global, desde que atendidos todos os requisitos técnicos e funcionais estabelecidos neste Termo de Referência. Propostas que não comprovarem aderência às especificações exigidas serão desclassificadas.

A adjudicação será realizada ao licitante que apresentar a proposta válida de menor preço e que comprove o atendimento integral às exigências técnicas, jurídicas e fiscais estabelecidas no instrumento convocatório.

8 – ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO:

A obtenção dos preços ocorreu através de pesquisa realizada nos moldes do Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Art. 19 do Decreto Municipal nº 9166/2023, Art. 31 do Decreto Municipal nº 9304/2024 e Art. 7º do Decreto Municipal nº 9305/2024.

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em levantamento de mercado, considerando soluções similares disponíveis, características técnicas da plataforma pretendida e parâmetros usuais de contratação de serviços em modelo SaaS (Software as a Service), incluindo licenciamento, suporte técnico, manutenção, atualizações, hospedagem em ambiente cloud, capacitação de usuários e serviços de implantação e integração.

Para fins deste Termo de Referência, considera-se a seguinte estimativa:

Valor mensal estimado: R\$ 19.419,17 (dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos);

Período de contratação: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

Valor anual estimado (12 meses): R\$ 233.030,04 (duzentos e trinta e três mil, trinta reais e quatro centavos);

O pagamento será realizado de forma mensal, conforme a efetiva disponibilização e funcionamento da solução, durante toda a vigência contratual.

Os valores apresentados possuem caráter estimativo, tendo como finalidade subsidiar a análise de viabilidade da contratação e a instrução do processo licitatório. Os valores finais serão definidos a partir das propostas apresentadas no certame.

Os documentos que dão suporte a essa estimativa, incluindo memória de cálculo e parâmetros utilizados, encontram-se anexos ao processo administrativo, devidamente organizados para fins de transparência, controle interno e eventual auditoria pelos órgãos competentes.

9 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotação	Programa de Trabalho	Código Orçamentário	Fonte de Recurso	Valor Estimado
2035	031101.1751230124.202	3.3.90.40.00	4 -Tesouro	R\$ 233.030,04

A referida despesa está adequada à Lei Federal nº 14.133/2021 e ao Orçamento do Exercício de 2026, está incluída no Plano Plurianual 2026/2029, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do corrente ano.

10 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

A solução a ser contratada deverá atender integralmente aos requisitos de qualidade, desempenho, segurança da informação, disponibilidade e funcionalidade necessários à gestão integrada dos sistemas de abastecimento de água e, futuramente, de esgotamento sanitário do SAAE.

O presente Termo de Referência contempla a contratação de solução em modelo SaaS (Software as a Service), destinada ao apoio à gestão, monitoramento e análise operacional, devendo ser disponibilizada em ambiente web, com acesso remoto, interface padronizada e funcionamento contínuo durante toda a vigência contratual.



A plataforma deverá constituir ambiente unificado de consolidação, tratamento e análise de dados, permitindo a integração de diferentes bases de informação já existentes na autarquia, tais como sistemas comerciais, cadastro técnico (SIG), telemetria, sensores de campo e demais fontes de dados operacionais.

A solução deverá apresentar interface de utilização homogênea, intuitiva e responsiva, garantindo padronização visual e lógica entre os diferentes módulos e funcionalidades, bem como permitir a geração dinâmica de análises, indicadores, relatórios e visualizações operacionais.

No âmbito da gestão do sistema de abastecimento de água, a solução deverá contemplar, no mínimo:

detecção automática e gestão de eventos de rede;

monitoramento e gestão da medição setorizada;

cálculo dos componentes de vazão e balanço hídrico por setor;

planejamento da substituição de hidrômetros;

geração contínua de modelos hidráulicos;

previsão de probabilidade, consequência e risco de falha de tubulações;

planejamento otimizado da renovação de redes.

Adicionalmente, a solução deverá estar apta à aplicação futura no sistema de esgotamento sanitário, permitindo integração com dados de redes de coleta e contemplando funcionalidades específicas, tais como:

acompanhamento operacional contínuo dos dados monitorados;

detecção e gestão de eventos de vazão;

quantificação automatizada de contribuições indevidas;



previsão de falhas e avaliação de risco;

planejamento da renovação de redes de esgoto.

A solução deverá ser disponibilizada em ambiente cloud, com infraestrutura gerenciada pela contratada ou por terceiros sob sua responsabilidade, garantindo níveis adequados de segurança, desempenho, escalabilidade e disponibilidade, conforme padrões reconhecidos de mercado.

Deverão estar inclusos no fornecimento todos os serviços necessários à plena operação da solução, incluindo licenciamento, implantação, integração com sistemas existentes, suporte técnico, manutenção evolutiva e corretiva, atualizações contínuas e capacitação dos usuários.

As especificações técnicas detalhadas, requisitos funcionais, requisitos de integração, critérios de desempenho, níveis de serviço (SLA) e demais características da solução a ser contratada encontram-se descritos no Anexo A deste Termo de Referência, o qual integra o presente documento para todos os fins.

A comprovação do atendimento aos requisitos técnicos deverá ser realizada por meio de documentação oficial do fabricante ou desenvolvedor, manuais técnicos, catálogos, demonstrações práticas e, quando aplicável, por meio de Prova de Conceito, conforme estabelecido neste Termo de Referência.

11 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:

Habilitação Jurídica.

A documentação relativa à **habilitação jurídica** consistirá na comprovação da existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para exercício da atividade contratada, podendo ser apresentada da seguinte forma, mas não se limitando a elas:

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880,



de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista.

Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a **Fazenda Federal** (Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);

Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação, **no que tange aos débitos efetivamente inscritos em Dívida Ativa.**

Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa.

Habilitação Econômico-Financeira.

- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

12 – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

Conforme previsto no TÍTULO IV – DAS IRREGULARIDADES – CAPÍTULO I – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, além do que está previsto referente a este tópico nos Decretos Municipais nº 9.166/2023 e 9304, 9305 e 9306/2024.



Mogi Mirim, 14 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Mário Hélio Simões

Divisão de Automação

19 3805 9929

mario.simoes@saaemogimirim.sp.gov.br



ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FUNCIONALIDADES

O objeto do presente procedimento deverá deter as características e funcionalidades descritas abaixo, organizadas nos seguintes blocos de requisitos:

- A.1 – Segurança e acesso a dados
- A.2 – Capacidades analíticas e suporte a decisão
 - A.2.1– Capacidades para sistemas de distribuição de água
 - A.2.2 – Capacidades para sistemas de coleta de esgoto
 - A.2.3 – Capacidades analíticas e funcionais comuns

Os requisitos são classificados como obrigatórios ou valoráveis. O incumprimento de qualquer requisito obrigatório implica a exclusão da proposta. Os requisitos importantes serão considerados para efeitos de avaliação da valia técnica, de acordo com o modelo de pontuação definido.

O cumprimento dos requisitos, conforme especificados no presente edital, será verificado durante o processo de avaliação de propostas por meio de demonstração funcional (de acordo com o tipo do requisito) em sessão de demonstração presencial ou online do software que o Licitante se propõe a fornecer, a realizar em até 05 dias úteis, após a convocação pela Pregoeira, em data e local a indicar pelo licitante arrematante.

Durante a sessão de apresentação, cada requisito cuja demonstração funcional é exigida deverá ser executada e evidenciada, permitindo a verificação direta do seu integral cumprimento (ver Matriz de Avaliação Técnica).

Os Licitantes deverão demonstrar as funcionalidades diretamente no software em produção ou em ambiente de demonstração totalmente funcional. Não serão aceites demonstrações baseadas em apresentações, animações ou protótipos.

1. REQUISITOS GERAIS DO SOFTWARE E DO SERVIÇO

O software e o serviço propostos deverão apresentar, no mínimo, as seguintes características essenciais (requisitos obrigatórios):



1.1 Solução pronta a usar

O software deverá estar integralmente funcional e ser disponibilizado, pronto a receber dados, num prazo inferior a 5 dias úteis, não necessitando de qualquer desenvolvimento adicional para cumprir os requisitos técnicos especificados. Produtos parcialmente desenvolvidos ou protótipos não são admissíveis.

1.2 Âmbito de aplicação

O software deverá permitir o acompanhamento operacional dos sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto e a gestão das perdas de água, das contribuições indevidas, bem como a gestão do parque de hidrômetros e a gestão patrimonial da infraestrutura, alimentando-se de forma automatizada e em contínuo dos dados disponíveis na entidade gestora, e permitindo designadamente:

Em sistemas de abastecimento de água:

- (i) a detecção automática e gestão de eventos de rede;
- (ii) a monitoramento e gestão da macromedição;
- (iii) o cálculo dos componentes de vazão e do balanço hídrico em setores;
- (iv) o planeamento da substituição de hidrômetros;
- (v) a geração contínua de modelos hidráulicos;
- (vi) a previsão de taxas de falha de tubulações e respetiva consequência de falha e risco de falha;
- (vii) o planeamento otimizado da renovação de rede.

Em sistemas de coleta de esgoto:

- (i) o acompanhamento operacional de todos os dados monitorizados na rede
- (ii) a detecção e gestão de eventos de vazão;
- (iii) a quantificação automatizada de contribuições indevidas;
- (iv) a previsão da probabilidade de falha, consequência de falha e risco de falha; e
- (v) o planeamento da renovação de rede.

1.3 Integração com sistemas de dados existentes



O sistema deve permitir a importação em contínuo, e a utilização pelas suas várias funcionalidades analíticas, de dados dos seguintes sistemas de dados existentes nos CONTRATANTE:

- (i) SIG,
- (ii) Ordens de Serviço (OS),
- (iii) SCADA/ Telemetria,
- (iv) outros sistemas de monitoramento de variáveis operacionais (vazões, pressão, nível)
- (v) sistema de faturamento e de gestão de clientes,
- (vi) sistemas(s) de *smart metering* de locais de consumo.

1.4 Software baseado em tecnologia Web

O software deverá ser baseado em tecnologias web, sem necessidade de instalação local, e acessível a partir de um browser em dispositivos com acesso à internet. Todos os recursos e funcionalidades do software devem estar disponíveis e utilizáveis diretamente através do browser, garantindo experiência de uso consistente e completa.

1.5 Idioma

O software, documentação, suporte técnico e treinamento devem ser fornecidos em português.

1.6 Modelo de licenciamento

O software e serviço deverão ser fornecidos em modelo de licenciamento SaaS (*software-as-a-service*).

1.7 Escalabilidade

O modelo de licenciamento deve incluir a possibilidade de expansão sem custos adicionais a um número ilimitado de:

- Usuários (a designar pelos CONTRATANTE);
- medidores, sensores ou pontos de monitoramento;



- sistemas ou fontes de dados a conectar;
- volume de dados a receber e processar.

1.8 Atualizações e manutenção de software

As atualizações de software (updates e upgrades) e as atividades de manutenção devem ser fornecidas de forma contínua e sem custos adicionais, integradas no licenciamento SaaS, garantindo aos utilizadores acessos permanentes à versão mais recente, com melhorias funcionais, correções de segurança e otimizações de desempenho, sem interrupções relevantes do serviço.

1.9 Hospedagem em nuvem certificado

O serviço e o armazenamento dos dados devem ser alojados em servidor(es) de computação em nuvem ("cloud") totalmente gerido(s) pelo fornecedor e alojados em centro de dados localizado em Portugal, com provas de operação em ambiente cloud standard (p.e. Amazon EC2 ou equivalente), e com as certificações para gestão de qualidade (ISO 9001 ou equivalente), gestão ambiental (ISO 14001 ou equivalente), gestão de segurança de informação (ISO 27001 ou equivalente) e gestão de serviços de TI (ISO 20000-1 ou equivalente).

1.10 Teste de vulnerabilidade do software

O proponente deverá apresentar evidência de que o software que se propõe fornecer no presente procedimento foi sujeito a teste de intrusão ou penetração (Pen test) em ambiente de produção ou pré-produção, realizado nos últimos 12 meses, em data anterior à publicação do presente edital, por entidade externa e independente. Este requisito aplica-se à totalidade do software proposto.

Para o efeito, o proponente deverá juntar relatório técnico ou documento equivalente que evidencie, no mínimo:

- a identificação da entidade (externa e independente) executante do teste;
- o escopo e a metodologia adotada;
- a data de realização do teste;

1.11 Treinamento



As propostas deverão incluir um plano de treinamento sobre o software, considerando no mínimo e sem custo adicional:

- a) um treinamento inicial não inferior a 16 horas para utilização do sistema;
- b) 8 horas a cada 3 meses para apresentação de novas funcionalidades e/ou treinamento de novos colaboradores.

Estas formações poderão ser ministradas em modo presencial ou à distância (a acordar entre as partes), para um número máximo de 25 usuários por sessão.

1.12 Serviços de suporte técnico

O modelo de serviço deverá incluir, durante a vigência do contrato e sem custo adicional, os seguintes serviços de suporte:

- a) A configuração e manutenção do software;
- b) A conexão e salvaguarda de todas as fontes de dados disponíveis;
- c) A treinamento e capacitação de utilizadores
- d) Acompanhamento sistemático da utilização do software;
- d) A monitoramento da aplicação web e dos agentes de importação / integração de dados;
- e) A monitoramento e gestão da configuração dos detetores de eventos;
- f) O apoio técnico e esclarecimento de dúvidas via e-mail e telefone, nos dias úteis, entre as 08h00 e as 17h.

1.13 Privacidade e Confidencialidade

O fornecedor deverá assegurar a confidencialidade de dados, durante e após a vigência do contrato, por um período mínimo de 3 anos, alinhada com os regulamentos nacionais, bem como as diretrizes do CONTRATANTE.

1.14 Propriedade dos dados e resultados

O fornecedor deve reconhecer explicitamente na proposta que os dados utilizados e resultados gerados, pertencem aos CONTRATANTE.

1.15 Cópias de segurança



Deverão ser assegurados pelo fornecedor, backups diários de toda a informação contida nas bases de dados do sistema, garantindo a integridade de todos os dados.

2. SEGURANÇA E ACESSO A DADOS

Serão valorizadas as propostas que incluam as seguintes características de segurança e acesso a dados:

2.1 Gestão de acessos

O software deverá permitir atribuir direitos de acesso a utilizadores, controlando quem pode executar funcionalidades, consultar dados ou realizar operações. A configuração deve ser centralizada, permitindo múltiplos direitos por utilizador, acesso seletivo a módulos e dados sensíveis, e auditoria de todas as alterações de autorização.

2.2 Autenticação multifator

A solução deve suportar autenticação multifator (MFA), exigindo um segundo fator de verificação adicional a senhas, aplicável pelo menos no processo de login dos utilizadores e em operações consideradas sensíveis. O segundo fator pode ser implementado através de mecanismos como mensagem SMS, aplicações autenticadoras ou outros métodos equivalentes.

2.3 Proteção contra força bruta

A solução deve implementar mecanismos de proteção contra tentativas repetidas de autenticação falhada, incluindo limitação de tentativas, bloqueio temporário de conta ou mecanismos equivalentes.

2.4 Auditoria e registo de eventos de segurança

A solução deve registar eventos relevantes de segurança, incluindo autenticações bem-sucedidas e falhadas, alterações de credenciais, operações administrativas e acessos a dados sensíveis.

2.5 Proteção criptográfica de dados



A solução deve assegurar a proteção de dados sensíveis através de mecanismos de encriptação adequados, tanto em trânsito como em armazenamento.

2.6 Exportação controlada de dados

O software deverá permitir a exportação de dados (download) diretamente pelo utilizador, sem necessidade de intervenção ou permissão do fornecedor, em formatos comuns (MS Excel®, para dados tabulares; *shapefile* para dados geográficos). A funcionalidade de exportação deve ser configurável por perfil de acesso.

2.7 Disponibilização de dados através de API segura

O software deverá disponibilizar uma API (Application Programming Interface) que permita o acesso programático a dados e resultados analíticos, garantindo interoperabilidade com sistemas externos. A API deverá assegurar mecanismos de autenticação, controlo de acessos e utilização de formatos standard (ex.: REST/JSON).

3. INTEGRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS

O software deverá dispor de mecanismos de conexão e integração de dados com sistemas internos e externos aos CONTRATANTE, assegurando a recolha, ingestão e gestão dos dados necessários ao funcionamento da solução. A solução deverá igualmente disponibilizar funcionalidades de pré-processamento de dados, incluindo mecanismos de validação, tratamento e sincronização espacial e temporal da informação proveniente das diferentes fontes de dados.

Neste domínio, serão valorizadas as seguintes características:

3.1 Gestão unificada de integrações

O sistema deverá disponibilizar um ambiente de gestão centralizado e online dos processos de integração de dados, permitindo à entidade gestora:

- configurar integrações de dados
- definir frequências de sincronização
- gerir parâmetros de importação
- consultar logs de integração



3.2 Alertas de falha de comunicação

O serviço acima deverá ter a capacidade de envio automático de alertas por e-mail para responsáveis a designar pela entidade gestora quando for detectada uma falha de comunicação com qualquer fonte de dados durante um período superior ao limite especificado pela entidade gestora.

3.3 Integração com sistemas de dados locais

O software deverá permitir a integração automática programada e manual (via APIs, Web services, agentes, ligação a bases de dados, upload de Arquivos etc.) de dados provenientes de sistemas de informação disponibilizados pelo CONTRATANTE, nomeadamente com:

- Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
- Sistemas de gestão de Ordens de Serviço (OS)
- Sistemas de telemetria (SCADA)
- Sistemas de recolha de dados de *dataloggers*
- Sistemas de faturamento e gestão comercial
- Sistemas de smart metering de consumos

3.4 Integração de serviços de dados geográficos externos

O software deverá permitir ligação automática a serviços web externos de dados geográficos e estatísticos, incluindo pelo menos:

- dados de censos populacionais
- dados de edifícios
- dados abertos do OpenStreetMap
- modelos digitais do terreno (MDT)

Devem ser integráveis, entre outros, os elementos geográficos relativos a edifícios, ocupação do solo (land use), arruamentos, caminhos de ferro, lugares e pontos de interesse (incluindo, sempre que disponíveis, serviços de emergência (polícia, bombeiros, hospitais), escolas, estabelecimentos comerciais e industriais, hotéis, restaurantes e piscinas).

3.5 Integração e gestão de dados de medidores inteligentes

O software deverá ser capaz de receber, armazenar e gerir dados de consumo provenientes de hidrômetro inteligentes, com frequências de aquisição até 1 (um) valor por minuto por ponto de medição. Deverá assegurar:

Armazenamento e gestão de grandes volumes de dados de consumo em séries temporais;

Disponibilização de histórico completo de leituras para análise;

Consulta eficiente e visualização de dados de consumo ao longo do tempo.

A verificação deste requisito deve ser realizada através de demonstração funcional de ingestão e exploração de séries temporais de consumo simulados ou reais.

3.6 Integração de dados de faturamento

O sistema deve permitir a integração de dados provenientes do sistema de faturamento, incluindo leituras históricas e leituras associadas a ciclos de faturamento, assegurando a sua associação aos respectivos clientes, hidrômetro e períodos de consumo. Deverá garantir:

Disponibilização estruturada das leituras de faturação;

Associação entre leituras faturadas e pontos de medição;

Consulta e análise conjunta de dados de faturação e dados de consumo.

A verificação deste requisito deve ser realizada através de demonstração funcional de importação de dados de faturação e sua consulta articulada com dados de consumo e dados operacionais de rede.

3.7 Integração de múltiplos sistemas de telemetria

A solução deverá permitir a integração simultânea de dados provenientes de múltiplos sistemas de telemetria de variáveis operacionais (p.e. vazões, pressão, nível, qualidade da água, outros), permitindo a incorporação futura de novos sistemas ou tecnologias.

3.8 Normalização e sincronização temporal de dados



O software deverá permitir a normalização e sincronização temporal de séries de dados provenientes de diferentes origens, assegurando a sua utilização conjunta para análise, sem perda de resolução numérica. Deverá assegurar:

Alinhamento temporal de séries com diferentes frequências de aquisição (ex.: minuto, hora, dia);

Compatibilização de diferentes passos temporais através de mecanismos de agregação, desagregação ou interpolação;

Preservação da integridade e precisão dos dados durante os processos de transformação;

Utilização coerente de dados sincronizados em análises conjuntas.

Esta capacidade deve aplicar-se a dados já disponíveis no sistema, incluindo, designadamente:

dados de medidores inteligentes de consumo;

dados de telemetria operacional da rede (ex.: supervisão);

leituras históricas de consumo.

A verificação deste requisito deve ser realizada através de demonstração funcional de alinhamento e análise conjunta de séries temporais com diferentes granularidades.

3.9 Avaliação da cobertura de dados

O sistema deverá permitir a quantificação da percentagem de cobertura temporal de dados de monitoramento, em cada medidor, por forma a contabilizar a respetiva eficácia para qualquer intervalo de tempo.

3.10 Importação de dados geográficos em diferentes formatos

O sistema deverá permitir a importação e visualização de dados geográficos em diferentes formatos, incluindo pelo menos, os formatos Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF e DXF.

3.11 Geoprocessamento e compatibilização espacial



O sistema deverá ter a capacidade de efetuar tratamento de dados por geolocalização automatizada, permitindo a compatibilização espacial entre diferentes entidades geográficas, incluindo:

- hidrômetros domiciliares
- pontos de consumo
- ramais de ligação
- tubulações
- ordens de serviço

4. CAPACIDADES ANALÍTICAS E OPERACIONAIS

4.1 Capacidades para Sistemas de Abastecimento de Água

Serão valorizadas as soluções que apresentem as capacidades detalhadas abaixo especificadas:

4.1.1 DETECÇÃO AUTOMÁTICA E GESTÃO DE EVENTOS

4.1.1.1 Detecção automática de eventos de rede

Detecção e notificação automatizadas dos principais tipos de eventos anómalos de rede, por identificação de desvio relativamente a uma previsão dinâmica atualizada em cada momento, incluindo: roturas, fugas, tendências de curto e longo prazo, irrigação, manobras de rede, consumos ilícitos, avarias, interrupções de comunicação, falhas de medidor, alterações a fronteiras de zona, entre outros. Esta capacidade incidirá sobre qualquer grandeza monitorizada, incluindo entre outros: dados de vazão, pressão, nível, parâmetros de qualidade da água, consumos energéticos e parâmetros de funcionamento de grupos elevatórios.

O software deverá permitir evidenciar graficamente o comportamento esperado utilizado como referência, bem como o desvio que origina o evento.

A verificação deste requisito deve ser realizada através de demonstração funcional da detecção automática de eventos com base em dados reais ou simulados, evidenciando: o comportamento esperado utilizado como referência;



o desvio observado;
o evento gerado e respetiva classificação.

4.1.1.2 Gestão de eventos

Ambiente de gestão de eventos detectados, permitindo a sua listagem ordenada por ordem cronológica, estado, medidor/zona, tipo de evento, duração, volume de água perdida, entre outros critérios.

4.1.1.3 Notificação automatizada de evento por e-mail e por sms

O software deverá permitir a geração e gestão de notificações automatizadas associadas a eventos em tempo real e a processos agendados, incluindo, nomeadamente, detecção de anomalias operacionais, eventos de vazão, problemas de dados e geração de relatórios periódicos. Deverá ainda permitir a configuração individualizada, por utilizador, tipo de evento e por outros critérios (p.e. duração, volume de água), dos modos de notificação, incluindo:

- envio imediato por e-mail;
- envio por SMS para eventos críticos;
- envio de notificações agregadas sob a forma de resumos periódicos, em horários e dias configuráveis.

A solução deverá permitir reduzir o volume de notificações individuais através da agregação de eventos de menor prioridade, assegurando simultaneamente a comunicação imediata de eventos críticos.

4.1.1.4 Cálculo automático de volumes de água perdidos

Cálculo automático do volume de água perdido nos eventos detectados pelo sistema, pela diferença entre a vazão verificada e a vazão previsto durante a duração do evento.

4.1.1.5 Importação e cruzamento de OS e eventos detectados

Importação de registos de ordens de serviço/ordens de trabalho (OS), se disponíveis, sua sobreposição automatizada nos gráficos de visualização de vazões e eventos, permitindo a sua utilização para validação dos eventos de monitoramento.



4.1.6 Workflow de processamento de eventos

Capacidade de registo das ações realizadas pelas equipas operacionais que permita o acompanhamento do ciclo de vida do evento, desde a sua detecção à atribuição ao membro da equipe, à categorização inicial, à confirmação, resolução e fecho do evento, incluindo a emissão de uma OS (se aplicável e permitida pelo sistema de OS ou equivalente).

4.1.2 MONITORAMENTO E GESTÃO DA MACROMEDIÇÃO

4.1.2.1 Gestão de Sistemas de Macromedição

Capacidade de formular, e exprimir no ambiente de mapeamento acima referido, o sistema de macromedição (DMC), por expressão das relações entre medidores de entrada e saída de todas as zonas, incluindo consumidores medidos individualmente (grandes consumidores, ou consumidores medidos via telemetria), e capacidade de calcular diferencialmente as vazões retidos em cada zona (consumo e perdas reais).

4.1.2.2 Flexibilidade na definição de setores de análise

Capacidade para definir ou alterar em qualquer momento a configuração de setores de análise (DMC - Zonas de Medição e Controlo, setores de distribuição ou similar), através da combinação de medidores de qualquer tipo, incluindo de telemedição de hidrômetro domiciliários e de grandes consumidores.

4.1.2.3 Monitorização e análise contínua de padrões

Capacidade de efetuar o acompanhamento e previsão dinâmica do comportamento da rede e dos sistemas de monitorização operacional (e.g., supervisão, telemetria, medidores inteligentes e dataloggers, com base na análise integrada de dados históricos e de dados atualizados continuamente provenientes desses sistemas.

O software deverá permitir a determinação da distribuição e variabilidade esperada da grandeza analisada em cada medidor (tipicamente caudais, pressões ou níveis), incluindo a estimativa de probabilidade para qualquer dia e hora do ano, suportando a identificação de comportamentos típicos e a detecção de desvios relevantes. Os



resultados deverão poder ser visualizados de forma integrada por setor de análise e ao longo do tempo, nos gráficos de monitorização de vazão do setor/DMC correspondente ao medidor.

4.1.2.4 Visualização dinâmica simultânea de múltiplos parâmetros de monitoramento

Visualização, em gráfico atualizado dinamicamente, que combine especificamente as seguintes grandezas monitorizadas: clima (temperatura e precipitação), vazão, pressão, faturamento, telemetria (se disponível), ordens de serviço e eventos detectados.

4.1.2.5 Análise de mínimos noturnos de vazão

Cálculo automático e contínuo de mínimos noturnos de vazão por setor de análise (DMC ou equivalente). O software deverá permitir a visualização de mínimos noturnos de forma dinâmica, nos gráficos de monitorização de vazão do setor/DMC, calculados especificamente para o período indicado pelo utilizador por métodos que assegurem a robustez face a ruído e variações pontuais nos dados de monitorização. Os resultados deverão poder ser analisados ao longo do tempo e comparados entre setores.

4.1.2.6 Visualização conjunta com agregação por tarifas

Capacidade de agregação de consumos por tarifa, tecnologia de origem, calibre ou outros critérios, dentro de cada setor medido, e sobreposição nos dados de monitoramento de rede, com análise comparativa gráfica e numérica em contínuo de vazões/volumes abastecidos e faturados por setor, assim como vazões mínimos e componentes de perdas reais e aparentes, para qualquer período.

4.1.2.7 Controlo de qualidade dos dados

Capacidade de análise estatística dos valores medidos individualmente por cada medidor de rede, incluindo pelo menos um histograma dos valores medidos, para avaliação da qualidade e fiabilidade da medição e para identificação de problemas de sobredimensionamento ou inadequação aos valores a medir.



4.1.3 COMPONENTES DE VAZÃO, BALANÇO HÍDRICO E BALANÇO ENERGÉTICO

4.1.3.1 Cálculo dinâmico de componentes de vazão

Cálculo dinâmico em contínuo, por setor/DMC e por sistema, da vazão mínima, vazão perdido em eventos, vazão consumido na zona, vazão faturado, vazão de grandes consumidores), para qualquer período especificado pelo utilizador e que seja compatível com a granularidade das leituras de faturamento.

4.1.3.2 Balanço Hídrico

Cálculo automático do balanço hídrico, por setor/DMC e por sistema, para qualquer período que seja compatível com a frequência das leituras de faturamento, utilizando as normas padronizadas da IWA e da ANA, Matriz do Balanço Hídrico(IWA) com possibilidade de alteração ou edição pelo utilizador das parcelas do Balanço Hídrico.

4.1.4 GESTÃO DE HIDRÔMETROS E PERDAS APARENTES

4.1.4.1 Ambiente visual para gestão de hidrômetros

Um ambiente visual sobre mapa 3D da rede e hidrômetros, com a capacidade de filtrar as visualizações de hidrômetros por zona/setor, consumo, faturamento, tarifa, tecnologia, idade, calibre, endereço ou geolocalização, volume medido no período especificado, percentil do consumo total, perdas aparentes, *payback* de substituição.

4.1.4.2 Gestão do consumo e faturamento

Capacidade de calcular volumes lidos pelos parâmetros de filtragem acima especificados, para qualquer período, em gráfico de série temporal expresso em horas, dias, semanas ou meses, conforme a granularidade dos dados de base.

4.1.4.3 Detecção de anomalias



Deteção de valores anômalos do consumo que reflitam consumos demasiado altos ou baixos, ausência de consumo, alterações repentinas de consumo, inadequação da tarifa face ao consumo, entre outros.

4.1.4.4 Curvas de erro de hidrômetros

Inclusão de uma biblioteca de curvas de erro de hidrômetros que tomem em consideração a tecnologia, idade, calibre, volume medido, entre outros fatores. Deverá poder aceitar curvas de erro inseridas pelo utilizador.

4.1.4.5 Erro de medição e 'payback' de substituição

Capacidade de calcular automaticamente uma previsão do erro de medição e do 'payback' potencial de substituição de cada contador, a partir de (i) a base de dados de hidrômetros (ii) o registo disponível de dados de leitura/faturamento (iii) o tarifário de consumo e os custos de substituição de hidrômetros.

4.1.4.6 Planeamento da substituição de hidrômetros

Capacidade de utilizar as previsões de erro e de 'payback' acima mencionadas para gerar automaticamente planos de substituição otimizados por retorno de investimento, perdas aparentes, faturado ou outros parâmetros, tirando partido das capacidades de filtragem de hidrômetros acima descritas para especificar subconjuntos de interesse.

4.1.5 MODELO HIDRÁULICO E DE QUALIDADE DA ÁGUA

4.1.5.1 Modelos dinâmicos em contínuo, com dados de SIG, vazão e consumo atualizados

Geração automática, contínua e totalmente dinâmica, de modelos de simulação em período alargado de todos os setores/DMC de rede. Os modelos deverão calcular automaticamente os parâmetros hidráulicos e de qualidade da água habitualmente produzidos por modelos hidráulicos de uso generalizado, como o EPANET. Os modelos deverão refletir automaticamente, para o momento no tempo para o qual são gerados,



os dados mais atualizados disponíveis do SIG, dos consumos faturados e das vazões entrados e saídos monitorizados por setor.

4.1.5.2 Intervalo de simulação (período alargado) à escolha do utilizador

Os modelos deverão ser formulados para simular qualquer intervalo de tempo (também designado por período alargado) escolhido pelo utilizador no momento da utilização. Deverão permitir a pré-seleção automática de cenários de consumo mínimo e máximo verificados no passado.

4.1.5.3 Padrões de consumo a partir das vazões monitoradas

Os modelos deverão automaticamente construir padrões de consumo dimensionais que contabilizem:

- (i) o consumo faturado;
- (ii) os caudais de entrada e saída do setor/DMC; e
- (iii) as vazões de perdas reais calculados dinamicamente pelas funcionalidades de gestão de eventos e monitoramento acima descritas.

Os modelos deverão refletir o balanço de vazões registado em cada setor/ DMC para o intervalo de simulação especificado.

Os modelos deverão automaticamente contabilizar os consumos nos nós como pesos relativos para a distribuição espacial das vazões descritas no ponto anterior. O cálculo desses pesos relativos nos nós deverá ser feito da seguinte forma:

- (i) Se disponíveis os dados de faturamento, utilizando os consumos registados nos pontos de consumo (seja em regime de leitura manual, seja em telemetria). Deverão para o efeito mapear automaticamente em cada setor os locais de consumo e os contratos de fornecimento que lhes estejam associados.
- (ii) Na indisponibilidade dos dados de faturamento, os modelos deverão estimar os consumos nos nós através da população que lhes está associada, distribuída geograficamente a partir dos dados mais atualizados disponíveis no Censo.

4.1.5.4 Exportação e interoperabilidade dos modelos



O sistema deverá permitir a exportação direta dos modelos gerados para formatos standard de utilização externa, incluindo:

- formato EPANET (.inp), para suporte a ferramentas de modelação hidráulica;
- formatos tabulares MS Excel (.xls/.xlsx), assegurando igualmente a capacidade de importação a partir desses formatos;
- formatos geográficos, incluindo shapefile e geopackage.

A funcionalidade deverá garantir a correta estruturação e integridade dos dados exportados, de forma a permitir a sua utilização direta em ferramentas externas, sem necessidade de processamento adicional significativo.

4.2 CAPACIDADES PARA SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO

O software deverá possuir capacidades específicas para sistemas de coleta de esgoto, permitindo em contínuo:

- (i) o acompanhamento operacional de todos os dados monitorizados na rede
- (ii) a detecção e gestão de eventos de vazão;
- (iii) a quantificação automatizada de contribuições indevidas;
- (iv) a previsão da probabilidade de falha, consequência de falha e risco de falha; e
- (v) o planeamento da renovação de rede.

Para atingir estes objetivos, serão valorizadas as soluções que obedeçam aos requisitos detalhados abaixo especificados.

4.2.1 Monitoramento operacional das infraestruturas em contínuo

Acompanhamento e validação em contínuo da monitoramento operacional das infraestruturas, ligando-se em contínuo aos sistemas de monitoramento de vazão de águas residuais ou altura de escoamento (incluindo medições transmitidas via SCADA/telemetria, via sistemas de telemetria ou armazenadas localmente em *datalogger*), aos sistemas de monitoramento pluviométrica, e aos sistemas de faturamento e telemetria de consumo, com análise histórica de padrões de vazão rejeitado e determinação da probabilidade de vazão para qualquer dia e hora do ano.

4.2.2 Gestão de eventos de precipitação



Deteção automatizada de eventos de precipitação, em contínuo e de forma automatizada, com base nos pluviômetros monitorizados pela entidade gestora, mas igualmente com base em dados públicos de precipitação.

4.2.3 Gestão de eventos de vazão

Deteção automatizada e gestão, em contínuo e de forma automatizada, de eventos de vazão potencialmente associados a contribuições indevidas, manobras de rede, descargas, falhas na medição e/ou na transmissão de dados, em contínuo ou off-line, entre outros fenómenos.

4.2.4 Quantificação de vazões indevidos

Deteção, quantificação automatizada e gestão de vazões indevidos por sector, para qualquer intervalo de tempo. Estabelecimento automático de relações entre precipitação e vazão indevido, por bacia/sub-bacia medida.

4.2.5 Quantificação de infiltração

Quantificação automatizada de vazões de infiltração por sector, para qualquer intervalo de tempo.

4.2.6 Gestão de vazões e contribuições indevidas por bacia

Quantificação e validação mútua, em contínuo e de forma automatizada, dos principais componentes da vazão por bacia/sub-bacia medida (vazão de rejeição, vazão indevido, vazão de infiltração). Os resultados deverão ser disponibilizados em contínuo, no formato de tabela e graficamente como totais ou percentagens, e calculados diferencialmente por setor, ou acumulados para montante. As tabelas deverão poder ser exportadas para formatos .xlsx ou shapefile.

4.3 CAPACIDADES ANALÍTICAS COMUNS

4.3.1 ANÁLISE PREDITIVA DE FALHAS E RISCO

O software deverá disponibilizar as seguintes capacidades de análise preditiva e Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI) aplicadas a sistemas de abastecimento de água e



sistemas de coleta de esgoto, isoladamente ou em conjunto (com exceção das funcionalidades que dependam da modelação hidráulica, apenas aplicável a sistemas de abastecimento de água).

4.3.1.1 Previsão de taxa de falha e probabilidade de falha

Cálculo automático de previsão de taxa de falha (falhas/100 km/ano) e da probabilidade de falha em tubulações e ramais/coletores e caixas de visita, por aplicação de modelos de correlação entre os registos de avarias (p.ex., ordens de serviço, sistemas de manutenção) e fatores potencialmente explicativos como o material, data de instalação, diâmetro, frequência anterior de avarias, ou outros atributos à escolha do utilizador.

4.3.1.2 Previsão da vida útil de ativos

Cálculo automático de previsão da vida útil de ativos (tubulações e ramais, coletores e caixas de visita), individual e por classes de ativos, definidas com base em qualquer atributo disponível, expressa em anos, com base no mesmo processo preditivo acima descrito.

4.3.1.3 Consequência de falha para o serviço na dimensão de criticidade hidráulica

Cálculo automático da consequência para o serviço das avarias em tubulações, por tubulação e por setor, expressa como o volume previsto de procura não satisfeita, por efeito de deficiência de pressão nos pontos de consumo, provocada pela falha de cada tubulação individualmente, para um determinado período. Para a falha de cada tubulação, será imprescindível a capacidade de estabelecer automaticamente o fecho do perímetro de corte definido pelas válvulas manobráveis mais próximas, nas partes do sistema em que esses dados estiverem disponíveis. Os resultados deverão refletir o efeito nas pressões disponíveis e no consumo abastecido pela rede reduzida (isto é, a rede resultante do fecho do perímetro de corte de cada tubulação). calculado por um modelo hidráulico, e não apenas a simples conectividade topológica. O modelo



hidráulico deverá obedecer aos requisitos definidos no item “Modelo Hidráulico e de Qualidade da Água”.

4.3.1.4. Consequência de falha, outras dimensões

Cálculo da consequência de falha, por aplicação de qualquer combinação de dimensões de consequência de falha escolhidas pelo utilizador, baseadas em informação numérica ou qualitativa, expressas em tabela ou shapefile, e possibilidade de combinação de múltiplas consequências de falha. Estas deverão incluir obrigatoriamente, mas não estar limitadas às seguintes dimensões de consequências: custo direto com a reparação da avaria, custos indiretos, danos a terceiros, afetação de clientes por tarifa e por classificação de vulnerabilidade à interrupção de serviço ou aos danos causados por inundações.

4.3.1.5 Risco

Capacidade de calcular o risco de falha para cada ativo individual e para agregações de ativos (por exemplo, por zona, material, projeto ou qualquer outro critério definido a partir de atributos existentes no SIG), através da combinação explícita entre a probabilidade de falha e a consequência de falha. O cálculo do risco deverá basear-se em valores previstos de probabilidade de falha, conforme anteriormente definido, não sendo admissível a utilização de “scores” qualitativos ou sistemas de categorização simplificada.

4.3.1.6 Prioridades de inspeção de rede e de intervenção

Capacidade de determinar, de forma sistemática e fundamentada, as prioridades de seleção de ativos de rede (nomeadamente tubulações) para inspeção no terreno, incluindo atividades de deteção acústica de fugas, bem como para intervenção (reparação, reabilitação ou substituição). A definição de prioridades de intervenção é efetuada com base na avaliação integrada de:

- Probabilidade de falha;
- Consequência de falha;



- Risco associado;
- Custos de intervenção e de não intervenção.

4.3.2 GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS

4.3.2.1 Planeamento da renovação de rede

Capacidade de gerar automaticamente planos otimizados de renovação de ativos de rede (reabilitação, reparação e substituição), para os sistemas de saneamento e de abastecimento de água, isoladamente ou em conjunto, com o objetivo de minimizar as taxas de falha ou o risco de falha, com base nos modelos de probabilidade e consequência previamente definidos.

Os planos deverão permitir a definição de restrições e cenários pelo utilizador, incluindo nomeadamente limites de investimento, extensões de intervenção ou taxas de renovação, assegurando a otimização face a esses constrangimentos.

4.3.2.2 Quantificação, priorização e disponibilização dos planos de renovação

Os planos de renovação deverão:

- quantificar o risco, as taxas de falha e os custos associados às intervenções, bem como os custos e riscos evitados por comparação com cenários de não intervenção;
- traduzir-se em listagens priorizadas de ativos-alvo (e.g., tubulações, coletores, ramais), com programação indicativa das intervenções;
- ser disponibilizados no software sob a forma de tabelas e visualização geográfica (mapa);
- permitir a exportação direta para formatos comuns, incluindo .xlsx e shapefile.

4.3.3 INDICADORES DE DESEMPENHO

4.3.3.1 Gestão e cálculo de indicadores de desempenho

O software deverá permitir o cálculo automático e dinâmico de indicadores de desempenho, com base numa biblioteca de indicadores nativa e editável. A solução



deverá possibilitar aos utilizadores autorizados, criar, editar e adaptar indicadores, incluindo fórmulas de cálculo, variáveis de entrada e parâmetros associados, garantindo a sua atualização automática com base nos dados mais recentes disponíveis.

A biblioteca de indicadores deverá incluir, ou permitir a integração, de indicadores de referência de perdas de água e outros, definidos por entidades reconhecidas, nomeadamente IWA, assegurando a sua utilização direta ou adaptação pelos utilizadores autorizados.

Os indicadores deverão poder ser organizados, reutilizados e aplicados a diferentes níveis de análise (por exemplo, setor, zona, sistema ou global), assegurando consistência e flexibilidade na avaliação do desempenho.

4.3.3.2 Representação temporal de indicadores

O software deverá permitir a representação gráfica e tabular da evolução temporal dos indicadores, para qualquer período definido pelo utilizador, com atualização automática baseada nos dados mais recentes disponíveis.

4.3.3.3 Representação georreferenciada de indicadores

O software deverá permitir a representação de indicadores em ambiente georreferenciado, possibilitando:

comparação entre diferentes setores da rede;

identificação e priorização de áreas críticas;

análise a diferentes níveis, incluindo sistema, subsistema, setor, ponto de entrega do serviço (edifício ou ramal) e elementos de rede (conduta / coletor ou caixa de visita).

4.3.3.4 Relatórios de indicadores personalizados

O software deverá permitir a criação, utilização e edição de relatórios de indicadores, possibilitando aos utilizadores autorizados:

configurar relatórios personalizados, incluindo seleção de indicadores, períodos de análise, setores da rede, sistemas ou ativos e agregações temporais (horária, diária, semanal, mensal...);

utilizar modelos de relatório pré-configurados disponibilizados pelo software;



editar e adaptar modelos existentes.

A solicitação de desenvolvimento de novos indicadores, não deverá ter custo adicional para a CONTRATANTE.

4.3.3.5 Relatórios automáticos de indicadores

O software deverá permitir a configuração do envio automático de relatórios de indicadores por correio eletrônico para utilizadores definidos, com periodicidade configurável (nomeadamente diária, semanal ou mensal). Esta funcionalidade deverá articular-se com o sistema de notificações e alertas, permitindo a integração com preferências de comunicação e a gestão centralizada das comunicações com os utilizadores.

5. EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DADOS

O software deverá constituir uma plataforma unificada de consulta e análise, oferecendo uma interface de utilização homogénea em termos visuais e de lógica de utilização em todas as funcionalidades oferecidas. Serão valorizadas em particular as seguintes características:

5.1 Ambiente unificado de utilização

O software deverá constituir uma plataforma única e integrada, permitindo aos utilizadores aceder, visualizar, explorar e operar todos os dados, resultados e funcionalidades requeridas para os sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, sem necessidade de recorrer a aplicações externas ou módulos separados.

5.2 Interface de utilização uniforme

A interface de utilização deverá apresentar coerência visual e funcional em todos os módulos da plataforma, incluindo:

layout consistente

utilização uniforme de cores, tipografia e iconografia

organização semelhante de menus e ferramentas



A lógica de interação deverá ser homogênea entre funcionalidades, de forma a facilitar a aprendizagem e utilização por parte dos utilizadores.

5.3 Gestão de múltiplos sistemas

O software deverá permitir gerir, visualizar e analisar simultaneamente múltiplos sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, sem necessidade de alternar entre aplicações ou efetuar autenticações adicionais.

5.4 Estrutura hierárquica entre sistemas

O software deverá permitir organizar e analisar sistemas e subsistemas de rede segundo uma estrutura hierárquica configurável, incluindo por exemplo:

- Sistemas de abastecimento
- Subsistemas
- DMC
- Setores de pressão ou distribuição
- Bacias ou sub-bacias

Os cálculos e indicadores deverão considerar automaticamente as relações hierárquicas definidas, permitindo agregação e desagregação de resultados (p.e. os indicadores de perdas da hierarquia superior serem obtidos por operação direta da hierarquia imediatamente inferior)

5.5 Ambiente unificado de visualização geográfica

O software deverá disponibilizar um ambiente de visualização geográfica integrado, permitindo representar em conjunto dados operacionais, resultados analíticos, indicadores, elementos de rede, zonas ou setores. Este ambiente deverá suportar simultaneamente representações gráficas, geográficas e numéricas.

5.6 Atualização dinâmica de indicadores e resultados

O software deverá apresentar valores dinâmicos e permanentemente atualizados dos indicadores e dos resultados de todas as capacidades técnicas especificadas neste documento, refletindo automaticamente os dados mais recentes disponíveis no sistema e o intervalo temporal selecionado pelo utilizador.



5.7 Backoffice integrado para configuração do sistema

Ambiente integrado para parametrização do sistema e criação de cópias / backups integrais da configuração, incluindo: camadas geográficas, configuração de setores e medidores, indicadores, parametrização de detecção de eventos, eventos detectados e todos os dados de medição/monitorização.

5.8 Suporte remoto integrado

O software deverá disponibilizar uma funcionalidade integrada de comunicação direta com o serviço de suporte ('Chat'), permitindo aos utilizadores:

colocar questões;

solicitar apoio técnico;

acompanhar interações com a equipa de suporte.

Esta funcionalidade deverá estar disponível diretamente na interface do software sem requerer autenticação adicional.

5.9 e-learning integrado

O software deverá disponibilizar de forma integrada um ambiente de formação online (e-learning) acessível diretamente a partir da interface principal, sem necessidade de autenticação adicional. Este ambiente deverá permitir aos utilizadores aceder a conteúdos formativos, realizar cursos disponibilizados pelo fornecedor ou consultar materiais de apoio à utilização da plataforma.

ANEXO B - TERMO DE REFERÊNCIA - DECLARAÇÃO DA SOLUÇÃO, ESCOPO E INTEGRAÇÃO

Eu, _____, (nome completo), portador do documento de identificação nº _____, inscrito no CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, na qualidade de representante legal da empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede à _____, tendo tomado conhecimento do edital da licitação referente a _____, DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação referente a _____, que a solução ofertada atende integralmente aos requisitos estabelecidos no edital e no Termo de Referência, conforme descrito a seguir:

A solução de software ofertada encontra-se integralmente desenvolvida, operacional e pronta para uso, não se tratando de protótipo, versão parcial ou solução em desenvolvimento.

Declaro que o sistema será disponibilizado em ambiente de produção, apto a receber dados e iniciar sua operação em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da ordem de serviço, sem necessidade de qualquer desenvolvimento adicional para atendimento aos requisitos técnicos especificados.

Declaro que a solução ofertada atende integralmente ao escopo funcional estabelecido no edital, permitindo o acompanhamento operacional e a gestão dos sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto, incluindo, no mínimo, as funcionalidades previstas no edital para Sistemas de abastecimento de água e Sistemas de coleta de esgotos

Declaro que a solução ofertada permite a integração contínua, automatizada e operacional com os sistemas de dados existentes do Contratante, possibilitando a importação, processamento e utilização dos dados nas funcionalidades analíticas do sistema.



E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil

ANEXO C - TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO DE DECLARAÇÃO DIREITO DE USO

Eu, _____, (nome completo), portador do documento de identificação nº _____, inscrito no CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, na qualidade de representante legal da empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede à _____, declaro, sob as penas da lei, que a empresa acima identificada detém ou dispõe legitimamente dos direitos de propriedade intelectual ou dos direitos de uso necessários, que lhe conferem capacidade para comercializar, implementar, manter e evoluir a solução de software objeto da presente licitação, durante todo o período de vigência do contrato.

Declaro, ainda, que tais direitos foram obtidos de forma legítima junto dos respectivos titulares, quando aplicável, e que estão asseguradas todas as condições necessárias para a adequada execução do objeto contratual.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil

ANEXO D - TERMO DE REFERÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS DADOS

Eu, _____, (nome completo), portador do documento de identificação nº _____, inscrito no CPF nº _____, residente e domiciliado à _____, na qualidade de representante legal da empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede à _____, DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação referente a _____, que:

Declara, ainda, que adotará todas as medidas técnicas e administrativas necessárias para a proteção dos dados, em conformidade com a legislação aplicável, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, responsabilizando-se pelo uso adequado das informações e pelo cumprimento das obrigações legais relacionadas à privacidade e proteção de dados.

A empresa reconhece expressamente que todos os dados utilizados, tratados ou gerados, bem como os resultados decorrentes da execução do objeto contratual, pertencem exclusivamente ao Contratante.

Declaro, por fim, que tenho pleno conhecimento de que o descumprimento das obrigações aqui assumidas poderá ensejar a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e no contrato administrativo.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO E – TERMO DE REFERENCIA - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

À (órgão ou entidade contratante)

Eu, _____, (nome completo), [estado civil],
[profissão], portador do documento de identificação nº _____,
inscrito no CPF nº _____, residente e domiciliado à
_____, ou A empresa _____, inscrita no
CNPJ nº _____, com sede à _____,
neste ato representada por seu representante legal, tendo tomado conhecimento do
objeto da licitação referente à contratação de _____,
conforme condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência, apresento a
presente Proposta de Preço, comprometendo-me a executar os serviços objeto da
licitação conforme tabela abaixo:

Módulo 1 - MÓDULO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (OBRIGATÓRIO)

Item	Descrição	Uni.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Tipo
01	Locação Mensal Software SaaS para Apoio ao controle e redução de perdas e Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Água	mês	12	R\$0,00	R\$ 0,00	Obrigatório

Valor Total por extenso (Módulo 1): _____



Módulo 2 - MÓDULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SOB DEMANDA)

Item	Descrição	Uni.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Tipo
01	Locação Mensal Software SaaS para Apoio À Gestão de Ativos e Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Esgoto	mês	12	R\$0,00	R\$ 0,00	Sob Demanda

Valor Total por extenso (Módulo 2): _____

Valor Total por extenso (Global Módulo 1 + Módulo 2): _____

Declaro que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, incluindo, mas não se limitando a despesas com pessoal, encargos sociais, tributos, materiais, equipamentos, suporte técnico e demais custos inerentes à prestação dos serviços.

Declaro, ainda, que estou ciente e concordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, submetendo-me integralmente às disposições da Lei nº 14.133/2021.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PROVA DE CONCEITO

NOTA	CRITÉRIO
0	Não cumpre: funcionalidade inexistente, não demonstrada ou manifestamente insuficiente
0,5	Cumpr parcialmente: funcionalidade parcialmente demonstrada, com limitações relevantes ao nível da integração, automatização, usabilidade ou completude
1	Cumpr plenamente: funcionalidade demonstrada de forma integral, autónoma, consistente e sem limitações relevantes.

1. SEGURANÇA E ACESSO A DADOS (7 pt)

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Gestão de acessos	1.1	Demonstração funcional	Criar usuários de teste com diferentes níveis de acesso e confirmar que apenas conseguem executar as ações permitidas.	
2	Autenticação multifator (MFA)	1.2	Demonstração funcional	Demonstração de login com MFA ativo; teste de login sem segundo fator deve falhar.	
3	Proteção contra-ataques de força bruta	1.3	Demonstração funcional	Demonstração de bloqueio temporário após múltiplas tentativas falhadas; revisão da configuração de limites de tentativas.	
4	Auditoria e registro de eventos de segurança	1.4	Demonstração funcional	Demonstração de logs de login bem-sucedido e falhado, alterações de credenciais e acessos a dados sensíveis; validação documental da política de registro e armazenamento de logs.	

5	Proteção criptográfica de dados	1.5	Demonstração funcional	Teste técnico de tráfego HTTPS/TLS;	
6	Exportação de dados controlada	1.6	Demonstração funcional	Demonstração de exportação de dados controlada por perfil de acesso; validação de formatos exportados.	
7	Disponibilização de dados através de API segura	1.7	Demonstração funcional	Demonstração do acesso online à documentação da API e exemplos de utilização da API com controle de acessos e utilização de formatos padrão (ex.: REST/JSON).	

2. CAPACIDADES ANALÍTICAS E OPERACIONAIS - 44 pts.

2.1 Capacidades para sistemas de distribuição de Água

2.1.1 Detecção e gestão de eventos – 6 pts.

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	(0;0,5;1)
1	Detecção automática de eventos	2.1.1.1	Demonstração funcional	Demonstração de identificação de desvios em dados de vazão, pressão, nível, qualidade da água, consumos energéticos, manobras de rede, consumos ilícitos, rupturas e vazamentos.	
2	Gestão e visualização de eventos	2.1.1.2	Demonstração funcional	Ambiente de gestão que permite listar eventos por ordem cronológica, estado, medidor/zona, tipo, duração e volume de água perdida	
3	Notificação automatizada de eventos	2.1.1.3	Demonstração funcional	Configuração e envio de alertas por e-mail e SMS, filtrável por medidor/zona, tipo de evento, duração e volume de água perdida	
4	Cálculo de volumes de água perdidos	2.1.1.4	Demonstração funcional	Verificação do cálculo automático de volumes perdidos, comparando vazão verificado vs. vazão previsto	

5	Integração com ordens de serviço (OS)	2.1.1.5	Demonstração funcional	Integração de OS com sobreposição nos gráficos de vazão e eventos, permitindo validação cruzada dos eventos detectados.	
6	Workflow de processamento de eventos	2.1.1.6	Demonstração funcional	Demonstração da capacidade de registro das ações realizadas pelas equipes operacionais que permita o acompanhamento do ciclo de vida do evento, desde a sua detecção ao fechamento.	

2.1.2 Monitoramento e Gestão da Macromedição – 7 pts.

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Gestão de sistemas de macromedição	2.1.2.1	Demonstração funcional	Verificação da criação e configuração de setores/DMC; cálculo correto de vazões consumidos e perdas reais por zona, incluindo grandes consumidores e smart metering.	
2	Flexibilidade na definição de setores de análise	2.1.2.2.	Demonstração funcional	Alteração de setores/DMC, através da combinação de medidores de qualquer tipo, incluindo de telemedição domiciliar e de grandes consumidores.	
3	Monitorização e análise contínua de padrões	2.1.2.3	Demonstração funcional	Através da análise histórica de série temporal com base em dados reais ou simulados de consumo, evidenciar a definição de perfis típicos por período temporal ou setor; a variabilidade e distribuição dos consumos; a estimativa probabilística de consumo para um período específico do dia.	
4	Visualização dinâmica de múltiplos parâmetros	2.1.2.4	Demonstração funcional	Demonstração de gráficos atualizados combinando, vazão, pressão, faturamento, telemetria, ordens de serviço e eventos detectados.	
5	Análise de mínimos noturnos de vazão	2.1.2.5	Demonstração funcional	visualização de mínimos noturnos de forma dinâmica, nos gráficos de monitorização de vazão do setor/DMC. Verificar métodos estatísticos usados para assegurar	

				robustez face a ruído e variações pontuais nos dados de monitorização	
6	Agregação de consumos e visualização por critérios	2.1.2.6	Demonstração funcional	Capacidade de agregação por tarifa, tecnologia, calibre ou outros critérios, com visualização gráfica e numérica contínua de vazões/volumes e perdas aparentes e reais	
7	Controle de qualidade dos dados	2.1.2.7	Demonstração funcional	Análise estatística individual de cada medidor, incluindo histogramas, para avaliação de fiabilidade e identificação de problemas de sobredimensionamento ou inadequação	

2.1.3 Componentes de Vazão e Balanços Hídrico – 2 pts.

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Cálculo dinâmico de componentes de vazão	2.1.3.1	Demonstração funcional	Verificação do cálculo contínuo de vazão mínimo, volume perdido em eventos, volume consumido, faturado e de grandes consumidores, compatível com a granularidade de leituras de faturamento	
2	Balanço Hídrico	2.1.3.2	Demonstração funcional	Confirmação do cálculo do balanço hídrico por setor/DMC e sistema, utilizando normas IWA e ANA, com possibilidade de edição pelo utilizador	

2.1.4 Gestão de Hidrômetros e Perdas Aparentes- 6 pts.

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Ambiente visual de gestão de hidrômetros em mapa	2.1.4.1	Demonstração funcional	Visualização em mapa (preferencialmente 3D) da rede e hidrômetros, com filtros por zona/setor, consumo, faturamento, tarifa, tecnologia, idade, calibre, localização e indicadores derivados	

				(percentil, perdas aparentes, payback)	
2	Análise de consumo e faturamento em séries temporais	2.1.4.2	Demonstração funcional	Cálculo e visualização de volumes consumidos com base em filtros definidos, em séries temporais com diferentes granularidades (hora, dia, semana, mês), de acordo com os dados disponíveis.	
3	Deteção de anomalias de consumo	2.1.4.3	Demonstração funcional	Identificação automática de padrões anômalos (consumos elevados/baixos, ausência de consumo, variações abruptas, inadequação tarifária), com evidência em interface	
4	Gestão e utilização de curvas de erro de hidrômetros	2.1.4.4	Demonstração funcional	Disponibilização de biblioteca de curvas de erro e possibilidade de introdução/edição de curvas pelo utilizador	
5	Cálculo de erro de medição e payback de substituição	2.1.4.5	Demonstração funcional	Cálculo automático por contador do erro de medição e do payback, com base em dados de consumo, tarifário e custos de substituição	
6	Planejamento otimizado de substituição de hidrômetros	2.1.4.6	Demonstração funcional	Geração automática de planos de substituição com base em critérios (ROI, perdas aparentes, faturamento etc.), com possibilidade de aplicar filtros e segmentação	

2.1.5 Modelos hidráulicos e de qualidade da água – 4pts.

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Geração automática de modelos dinâmicos	2.1.5.1	Demonstração funcional	Geração contínua e automática de modelos hidráulicos e de qualidade da água para setores/DMC; cálculo de parâmetros equivalentes aos de ferramentas como EPANET; integração automática de dados atualizados de SIG, consumos e vazões monitoradas.	

2	Definição do intervalo de simulação	2.1.5.2	Demonstração funcional	Seleção livre do período de simulação pelo utilizador; possibilidade de pré-seleção automática de cenários históricos de consumo mínimo e máximo.	
3	Distribuição espacial de consumos	2.1.5.3	Demonstração funcional	Alocação automática de consumos pelos nós com base em dados de faturamento (quando disponíveis) e, em alternativa, por distribuição populacional (Censos); mapeamento automático de pontos de consumo e contratos.	
4	Exportação e interoperabilidade dos modelos com ferramentas externas	2.1.5.4	Demonstração funcional	Exportação direta de modelos em formato EPANET (.inp), formato tabular Excel (.xls/.xlsx), e em formatos geográficos (Shapefile e Geopackage), garantindo compatibilidade com ferramentas externas.	

2.2 Capacidades para sistemas de coleta de esgoto (6 pts.)

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Monitoramento operacional contínuo	2.2.1	Demonstração funcional	Ligação contínua a sistemas de vazão, altura de escoamento, pluviometria, faturamento/telemetria; análise histórica de padrões de vazão rejeitado e probabilidade de vazão por dia/hora.	
2	Gestão automática de eventos de precipitação	2.2.2	Demonstração funcional	Detecção automatizada de eventos de precipitação a partir de pluviômetros da entidade gestora e dados públicos.	
3	Gestão automática de eventos de vazão	2.2.3	Demonstração funcional	Detecção e gestão automatizada de eventos de vazão relacionados com contribuições indevidas, manobras, descargas, falhas de medição/transmissão ou outros fenômenos, contínuo ou off-line.	

4	Quantificação de vazões indevidos	2.2.4	Demonstração funcional	Cálculo automatizado de vazões indevidos por setor/bacia, para qualquer intervalo temporal; relação entre precipitação e vazões indevidos.	
5	Quantificação de vazões de infiltração	2.2.5	Demonstração funcional	Cálculo automatizado de vazões de infiltração por setor/bacia, para qualquer intervalo temporal; relação entre precipitação e vazões indevidos.	
6	Gestão de vazões e contribuições indevidas por bacia	2.2.6	Demonstração funcional	Demonstração funcional: cálculo contínuo e automatizado de vazões de rejeição, indevidos e de infiltração por bacia/sub-bacia; disponibilização em tabelas e gráficos; exportação para .xlsx ou shapefile.	

2.3 Capacidades Analíticas Comuns

2.3 1.- Análise Preditiva e Gestão Patrimonial de Infraestruturas – 8 pts.

Nº	Critério de Verificação	Requisitos associados	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Previsão de taxa de falha e probabilidade de falha	2.3.1.1	Demonstração funcional	Demonstração de cálculo automático por ativo (tubulações/ramais), com base em histórico de falhas e atributos (material, idade, diâmetro etc.), incluindo output em unidades definidas (falhas/km/ano)	
2	Previsão de vida útil de ativos	2.3.1.2	Demonstração funcional	Cálculo da vida útil (em anos), por ativo e por classes, com base no modelo preditivo utilizado.	
3	Cálculo da consequência de falha para o serviço (criticidade hidráulica)	2.3.1.3	Demonstração funcional	Simulação da falha individual de tubulações com fechamento de válvulas, cálculo da rede reduzida com modelo hidráulico e quantificação da demanda não atendida	
4	Consequência de falha, outras dimensões	2.3.1.4	Demonstração funcional	Quantificação automática de custos diretos e indiretos, impacto em clientes (por tarifa e sensibilidade)	

				e possibilidade de combinação de critérios definidos pelo utilizador	
5	Risco	2.3.1.5	Demonstração funcional	Cálculo numérico do risco (probabilidade × consequência, com base em valores preditivos)	
6	Geração de listas de priorizadas para inspeção e intervenção	2.3.1.6	Demonstração funcional	Geração de listas priorizadas para inspeção e intervenção	
7	Geração e otimização de planos de renovação de rede	2.3.2.1	Demonstração funcional	Demonstração de criação automática de planos com base em risco/falhas, incluindo definição de restrições (custos, extensão, taxa de renovação)	
8	Quantificação, priorização e disponibilização dos planos de renovação	2.3.2.2	Demonstração funcional	Listagens priorizadas de ativos-alvo (e.g., tubulações, coletores, ramais), com programação indicativa das intervenções; consulta no software sob a forma de tabelas e visualização geográfica (mapa); exportação direta para formatos comuns, incluindo .xlsx e shapefile.	

2.3.3. Indicadores de Desempenho (5 pts.)

ID.	Critério de Verificação	Req.	Tipo de verificação	Evidência / Observações esperadas	Avaliação (0;0,5;1)
1	Gestão e cálculo de indicadores de desempenho	2.3.3.1	Demonstração funcional	Biblioteca de indicadores, configuração e edição de indicadores pelo utilizador; visualização de indicadores.	
2	Representação temporal de indicadores	2.3.3.2	Demonstração funcional	Gráficos e tabelas com evolução temporal dos indicadores.	
3	Representação georreferenciada de indicadores	2.3.3.3	Demonstração funcional	visualização georreferenciada de métricas operacionais; comparação entre setores; identificação de áreas críticas; análise em diferentes níveis da rede;	
4	Criação de relatórios	2.3.3.4	Demonstração funcional	Criação de relatórios à medida, seleção de indicadores, períodos,	



	personalizados de indicadores			setores, sistemas ou ativos, agregações temporais; utilização de modelos pré-configurados ou edição de modelos existentes.	
5	Envio automático de relatórios de indicadores	2.3.3.5	Demonstração funcional	Configuração de envio automático de relatórios por e-mail para usuários específicos, com periodicidade diária, semanal ou mensal.	

DOS CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA PROVA DE CONCEITO

- A empresa interessada deverá fazer uma solicitação formal de acompanhamento;
- Apenas empresas participantes do certame, poderão solicitar o acompanhamento;

DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

O proponente deverá alcançar o mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de aproveitamento das exigências para classificação.

O proponente que não alcançar o índice mínimo de aproveitamento será desclassificado.

Desclassificado o proponente, será oportunizada a avaliação para o segundo colocado que será comunicado da data e horário para apresentação, e assim sucessivamente.

ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

08/05/2026, 12:29

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim | 1Doc



Proc. Administrativo 137/2026



Marcadores: [Documento de Oficialização de Demanda | x](#)

Acompanhe via internet em <https://saaemogimirim.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 385.517.789.591.124.487

Mário S. [GF-TECINF](#)

Para

[GADM-SUPRIM - Su...](#)

CC

[GADM-SUPRIM - Suprimentos](#)

5 setores envolvidos

[GF-TECINF](#) [GADM-SUPRIM](#) [DCP](#) [DF](#) [GDA](#)

23/04/2026 12:45

Aquisição de Licença de Uso de Software - Controle de Perdas

[Documento de Oficialização de Demanda](#)

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Objeto*: Contratação de solução de software, no modelo SaaS (Software as a Service), para gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, destinada à Diretoria de Controle de Perdas do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, visando o aprimoramento das ações de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, bem como possibilitando, de forma futura e integrada, a aplicação da solução ao sistema de esgotamento sanitário.

A solução deverá contemplar serviços de implantação, integração com sistemas existentes, suporte técnico, manutenção, atualizações e capacitação de usuários, constituindo uma plataforma unificada para apoio à tomada de decisão e gestão operacional.

Justificativa*: A contratação da solução é necessária em razão da recente estruturação da Diretoria de Controle de Perdas, a qual demanda ferramentas tecnológicas adequadas para gestão, organização e análise das informações relacionadas ao sistema de abastecimento de água.

Atualmente, o SAAE dispõe de diversas bases de dados relevantes para o controle de perdas, tais como cadastro técnico das redes de distribuição, cadastro comercial de usuários, histórico de consumo, dados provenientes de sistemas de telemetria e registros operacionais de campo. Contudo, essas informações encontram-se dispersas em diferentes sistemas e plataformas, o que dificulta sua consolidação, análise integrada e utilização estratégica.

Essa fragmentação compromete a eficiência das ações de controle de perdas, dificultando a identificação de anomalias, a priorização de intervenções e o planejamento das atividades operacionais.

A adoção de uma solução integrada, em ambiente SaaS, permitirá a unificação dessas bases de dados, possibilitando a geração de indicadores confiáveis, análises avançadas e suporte à tomada de decisão. Destaca-se, nesse contexto, a necessidade de utilização de ferramentas com capacidade analítica robusta, incluindo modelagem hidráulica, cálculo de balanço hídrico setorizado, análise preditiva de falhas, detecção automática de eventos e planejamento da renovação de ativos, funcionalidades essenciais para uma abordagem moderna e eficiente de controle de perdas.

Adicionalmente, a solução deverá permitir a integração com sistemas corporativos existentes, tais como sistemas de telemetria, cadastro técnico (SIG), sistemas comerciais, ordens de serviço e dispositivos de monitoramento (IoT), garantindo a interoperabilidade e o aproveitamento das informações já disponíveis na autarquia.

O modelo SaaS apresenta vantagens operacionais relevantes, como atualização contínua da plataforma, redução da necessidade de infraestrutura local, maior escalabilidade, disponibilidade de acesso remoto e simplificação da gestão da solução.

Por fim, destaca-se que, embora a implantação inicial contemple o sistema de abastecimento de água, a solução deverá estar apta à futura aplicação no sistema de esgotamento sanitário, permitindo a gestão integrada dos

08/05/2026, 12:29

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim | 1Doc

serviços e ampliando a capacidade de análise e planejamento da autarquia.

Dessa forma, a contratação da ferramenta contribuirá diretamente para o aumento da eficiência operacional, melhoria na gestão do sistema de abastecimento e redução dos índices de perdas de água, alinhando-se às boas práticas do setor e à otimização do uso de recursos públicos.

Priorização da Demanda

Grau de prioridade*: Médio (deve seguir o curso normal das contratações)

Recorrência - A contratação refere-se a um

*: Produto ou serviço nunca contratado pela autarquia

Urgência - A contratação deverá ocorrer em*: 30

Impacto - Efeito negativo caso não ocorra a contratação*: Relevante

Indicação de Gestor e Fiscal*: Paulo Tarso de Souza - Gestor

Mário Hélio Simões - Fiscal

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.*: A contratação de solução de software, no modelo SaaS (Software as a Service), é essencial para garantir a estruturação, organização e eficiência das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Controle de Perdas do SAAE, especialmente no que se refere à gestão integrada de informações e ao suporte à tomada de decisões técnicas.

Atualmente, o SAAE dispõe de diversas bases de dados relevantes para o controle de perdas, tais como cadastro técnico das redes de distribuição, cadastro comercial de usuários, histórico de consumo, dados provenientes de sistemas de telemetria e registros operacionais de campo. Contudo, essas informações encontram-se dispersas em diferentes sistemas e plataformas, o que dificulta sua consolidação, análise integrada e utilização estratégica.

A ausência de uma ferramenta centralizada compromete a eficiência das ações de controle de perdas, dificultando a identificação de anomalias, a priorização de intervenções e o planejamento de atividades operacionais.

Nesse contexto, a contratação de uma solução integrada permitirá:

- Centralização e unificação das diferentes bases de dados existentes no SAAE.
- Integração com sistemas de telemetria, cadastro técnico (SIG), sistema comercial, ordens de serviço e dispositivos de monitoramento (IoT).
- Geração de indicadores confiáveis para análise do desempenho do sistema de abastecimento.
- Identificação mais precisa de perdas reais e aparentes na rede de distribuição.
- Apoio à tomada de decisões estratégicas e operacionais.
- Planejamento e acompanhamento de ações de campo, como pesquisa de vazamentos, vistorias e substituição de redes.
- Planejamento da substituição de hidrômetros com base em critérios técnicos e desempenho.
- Monitoramento setorizado e cálculo de balanço hídrico.
- Detecção automática de eventos e anomalias operacionais.
- Aplicação de modelos hidráulicos para análise do comportamento da rede.
- Previsão de falhas em ativos, com análise de risco e priorização de investimentos.
- Planejamento otimizado da renovação de redes de distribuição.

Além disso, a solução deverá possibilitar a organização e o gerenciamento das atividades da Diretoria de Controle de Perdas, permitindo o acompanhamento de demandas, registro de ações realizadas, rastreabilidade das intervenções e monitoramento de resultados.

A adoção de uma solução em ambiente SaaS apresenta vantagens relevantes, tais como maior escalabilidade, atualização contínua da plataforma, redução de custos com infraestrutura local, facilidade de acesso remoto e maior segurança na gestão das informações.

Ressalta-se que, embora a implantação inicial da solução contemple o sistema de abastecimento de água, a ferramenta deverá estar tecnicamente apta à futura incorporação dos dados e funcionalidades relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário, incluindo monitoramento operacional, detecção de eventos, identificação de contribuições indevidas e planejamento de renovação de ativos.

A implementação da ferramenta proporcionará benefícios diretos, tais como:

- Maior eficiência na gestão e análise de dados relacionados ao sistema de abastecimento.

- Redução do tempo de resposta na identificação e correção de problemas operacionais.
- Aumento da assertividade nas ações de combate às perdas de água.
- Melhoria na confiabilidade das informações utilizadas para planejamento e tomada de decisão.
- Fortalecimento das práticas de gestão e controle operacional.

Dessa forma, a contratação da solução mostra-se necessária e estratégica para a estruturação da Diretoria de Controle de Perdas e para o aprimoramento da gestão do sistema de abastecimento de água, contribuindo diretamente para a redução dos índices de perdas e para a melhoria dos serviços prestados à população.

Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.*: A contratação encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações do SAAE, estando alinhada às diretrizes institucionais de modernização administrativa, transformação digital e aprimoramento da gestão do sistema de abastecimento de água.

A inclusão desta contratação no planejamento anual da autarquia visa dotar a Diretoria de Controle de Perdas de ferramentas tecnológicas adequadas para o desempenho de suas atividades, promovendo maior integração entre dados operacionais, comerciais e de telemetria.

A adoção de solução tecnológica integrada contribui diretamente para o fortalecimento das ações de controle de perdas, melhoria da eficiência operacional e otimização do uso de recursos públicos, estando, portanto, alinhada às estratégias institucionais de melhoria contínua dos serviços públicos prestados pela autarquia.

Requisitos da contratação.*: A contratação deverá observar requisitos técnicos e administrativos que assegurem a qualidade da solução ofertada, sua aderência às necessidades da Diretoria de Controle de Perdas e a plena compatibilidade com o ambiente tecnológico e operacional do SAAE.

A solução deverá ser disponibilizada no modelo SaaS (Software as a Service), com acesso via internet, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento, manutenção, atualização e disponibilidade da plataforma, bem como a infraestrutura necessária para sua operação.

A contratação deverá contemplar, de forma integrada:

- Licenciamento de uso da plataforma;
- Serviços de implantação e parametrização da solução;
- Integração com os sistemas existentes do SAAE;
- Suporte técnico especializado;
- Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva;
- Atualizações contínuas da plataforma;
- Capacitação e treinamento dos usuários;

A solução deverá constituir uma plataforma unificada de gestão e análise, com interface padronizada e lógica de utilização homogênea, permitindo a visualização integrada das informações e a geração de resultados de forma dinâmica.

Requisitos Funcionais

A solução deverá contemplar, no mínimo, as seguintes funcionalidades aplicadas ao sistema de abastecimento de água:

- Detecção automática e gestão de eventos na rede de distribuição;
- Monitoramento e gestão da medição setorizada;
- Cálculo dos componentes de vazão e balanço hídrico por setor;
- Planejamento da substituição de hidrômetros com base em critérios técnicos;
- Geração e atualização contínua de modelos hidráulicos;
- Análise preditiva de falhas em ativos, incluindo probabilidade, consequência e risco;
- Planejamento otimizado da renovação de redes de distribuição;
- Geração de indicadores de desempenho operacionais e gerenciais;

Adicionalmente, a solução deverá estar apta à futura aplicação no sistema de esgotamento sanitário, contemplando funcionalidades como:

- Monitoramento contínuo dos dados operacionais da rede;
- Detecção e gestão de eventos de vazão;
- Identificação e quantificação de contribuições indevidas;
- Análise preditiva de falhas e riscos;
- Planejamento da renovação da rede de esgoto;

Requisitos de Integração

A solução deverá possuir capacidade de integração com os sistemas corporativos existentes no SAAE, incluindo, no mínimo:

- Sistemas de telemetria;
- Sistemas de cadastro técnico (SIG);
- Sistemas comerciais e de faturamento;
- Sistemas de ordens de serviço e gestão operacional;
- Dispositivos de monitoramento e sensores (IoT);

As integrações deverão permitir a importação, processamento e análise dos dados de forma automatizada, garantindo consistência, rastreabilidade e atualização contínua das informações.

Requisitos Técnicos e Operacionais

A solução deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Operação em ambiente cloud, com alta disponibilidade e escalabilidade;
- Armazenamento seguro dos dados, com mecanismos de backup e recuperação;
- Interface acessível via navegador web, sem necessidade de instalação local;
- Controle de acesso por perfis de usuário;
- Registro de logs e rastreabilidade das ações realizadas;
- Atualizações periódicas sem prejuízo à continuidade do serviço;

A infraestrutura utilizada deverá atender a padrões reconhecidos de qualidade, segurança da informação e gestão de serviços, com certificações compatíveis com boas práticas de mercado.

Requisitos de Implantação e Suporte

A contratada deverá:

- Realizar a implantação completa da solução, incluindo configuração e parametrização;
- Executar a integração com os sistemas existentes;
- Disponibilizar suporte técnico contínuo durante toda a vigência contratual;
- Realizar capacitação dos usuários, abrangendo aspectos operacionais e gerenciais;
- Disponibilizar documentação técnica e manuais de uso do sistema;

Requisitos de Qualificação Técnica

A contratada deverá comprovar experiência prévia no fornecimento de solução SaaS com características compatíveis ao objeto da contratação, por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

As comprovações deverão evidenciar:

- Fornecimento de solução voltada à gestão e monitoramento de sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário;
- Integração com sistemas corporativos e operacionais;
- Execução satisfatória dos serviços;
- Utilização da solução em ambiente de produção por período mínimo que comprove sua maturidade e estabilidade;

As referências apresentadas deverão, preferencialmente, envolver sistemas de porte e complexidade compatíveis com o do SAAE, incluindo redes de distribuição de extensão significativa.

Prova de Conceito (POC)

A licitante classificada em primeiro lugar deverá realizar Prova de Conceito (POC), com o objetivo de demonstrar, na prática, o atendimento aos requisitos técnicos e funcionais estabelecidos.

A POC consistirá na apresentação e validação das funcionalidades da solução, sendo avaliada por comissão técnica designada pelo SAAE.

Será considerada aprovada a solução que atender a, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos requisitos avaliados, conforme critérios definidos no Termo de Referência.

O não atendimento aos requisitos mínimos implicará na desclassificação da licitante, podendo ser convocada a próxima classificada, conforme ordem de classificação.

Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de

08/05/2026, 12:29

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim | 1Doc

escala.*: A estimativa das quantidades para a presente contratação foi definida com base nas necessidades operacionais da Diretoria de Controle de Perdas do SAAE, considerando a abrangência da solução, o número potencial de usuários envolvidos, a necessidade de integração com múltiplos sistemas corporativos e a perspectiva de expansão futura das funcionalidades.

Diferentemente de contratações de bens materiais, a presente contratação refere-se à disponibilização de solução de software no modelo SaaS (Software as a Service), cuja lógica de dimensionamento não se baseia em unidades físicas, mas sim na disponibilização de licença de uso da plataforma, associada à capacidade de utilização pelos usuários da autarquia.

Dessa forma, a contratação será estruturada considerando:

- 01 (uma) licença de uso da plataforma, em ambiente SaaS, para utilização pelo SAAE;
- Disponibilização de acesso a múltiplos usuários, conforme a necessidade operacional da autarquia;
- Possibilidade de criação e gestão de perfis de acesso distintos, de acordo com as atribuições dos usuários;
- Capacidade de escalabilidade da solução, permitindo a ampliação do número de usuários e funcionalidades ao longo da vigência contratual;

A definição do quantitativo de usuários não será previamente limitada de forma rígida, devendo a solução permitir sua ampliação conforme a evolução da estrutura organizacional e das demandas da Diretoria de Controle de Perdas.

Adicionalmente, a solução deverá suportar o volume de dados correspondente à operação do sistema de abastecimento de água do SAAE, incluindo informações provenientes de cadastro técnico, sistema comercial, telemetria e registros operacionais, bem como estar apta a incorporar, futuramente, dados do sistema de esgotamento sanitário.

A estimativa considera ainda a necessidade de atendimento às atividades de diferentes áreas da autarquia, incluindo equipes técnicas, operacionais e gerenciais, possibilitando o uso compartilhado da plataforma para análise, planejamento e tomada de decisão.

Dessa forma, a modelagem da contratação prioriza a flexibilidade, escalabilidade e aderência às necessidades operacionais, evitando limitações artificiais de uso e garantindo que a solução possa evoluir conforme o amadurecimento das atividades de controle de perdas no âmbito do SAAE.

Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.*: O levantamento de mercado foi realizado por meio de pesquisas junto a fornecedores especializados em soluções tecnológicas aplicadas ao setor de saneamento, análise de materiais técnicos e institucionais de plataformas disponíveis no mercado, consultas a contratações similares realizadas por outros órgãos públicos e avaliação de soluções utilizadas por prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Verificou-se que o mercado dispõe de diversas soluções de software voltadas à gestão operacional de sistemas de saneamento, com destaque para plataformas disponibilizadas no modelo SaaS (Software as a Service), que permitem a integração, processamento e análise de dados provenientes de múltiplas fontes.

As soluções identificadas apresentam, de modo geral, características como integração com sistemas corporativos (cadastro técnico, sistemas comerciais, telemetria e sensores), geração de indicadores operacionais, visualização de dados em tempo real e apoio à tomada de decisão. Contudo, observa-se que nem todas as soluções disponíveis atendem de forma plena às necessidades mais avançadas relacionadas ao controle de perdas.

Nesse contexto, destaca-se a existência, no mercado, de soluções mais robustas e especializadas, capazes de oferecer funcionalidades como detecção automática de eventos, cálculo de balanço hídrico setorizado, modelagem hidráulica, análise preditiva de falhas e planejamento da renovação de ativos, recursos essenciais para uma abordagem estruturada e eficiente de gestão de perdas de água.

Também foi constatada a existência de fornecedores com experiência comprovada na implementação de soluções integradas em ambientes de saneamento, incluindo integração com sistemas de telemetria, SIG, sistemas comerciais, ordens de serviço e dispositivos de monitoramento (IoT), o que demonstra a viabilidade técnica da contratação pretendida.

Adicionalmente, verificou-se que soluções em ambiente cloud (SaaS) vêm sendo amplamente adotadas por organizações públicas e privadas, em razão de vantagens como escalabilidade, atualização contínua, redução de custos com infraestrutura local, maior disponibilidade e facilidade de acesso remoto.

Observa-se ainda que parte das soluções disponíveis já contempla, de forma integrada ou modular, funcionalidades aplicáveis tanto a sistemas de abastecimento de água quanto a sistemas de esgotamento sanitário, permitindo a evolução futura da plataforma sem necessidade de substituição da solução adotada.

Dessa forma, conclui-se que há oferta suficiente de soluções no mercado, com diferentes níveis de maturidade e

complexidade, sendo possível a realização de processo licitatório competitivo, desde que estabelecidos requisitos técnicos compatíveis com as necessidades da Administração.

Por fim, ressalta-se que a definição dos requisitos da contratação foi orientada pelas necessidades operacionais do SAAE, não havendo direcionamento para fornecedor específico, mas sim a busca por solução tecnológica que atenda, de forma adequada e eficiente, aos objetivos institucionais de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água.

Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.*: A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em levantamento preliminar de mercado, considerando soluções de software no modelo SaaS (Software as a Service) aplicadas à gestão e monitoramento de sistemas de abastecimento de água, bem como análises comparativas com contratações similares realizadas por organizações do setor de saneamento.

Para fins deste Estudo Técnico Preliminar, foi adotado como referência valor estimado com base em levantamento preliminar de mercado, realizado mediante análise de soluções tecnológicas disponíveis no modelo SaaS, consultas a contratações similares realizadas por outros órgãos públicos e avaliação de parâmetros praticados no setor de saneamento, contemplando solução completa que abrange licenciamento da plataforma, suporte técnico, atualizações, hospedagem em ambiente cloud, capacitação de usuários e serviços de implantação e integração. A solução considerada apresenta características compatíveis com as necessidades do SAAE, tais como:

- Licenciamento em ambiente SaaS, com acesso via web;
- Disponibilização de usuários, volume de dados e integrações sem limitação restritiva;
- Suporte técnico contínuo;
- Atualizações permanentes da plataforma;
- Capacitação de usuários incluída;
- Tempo de resposta para suporte compatível com operação crítica;

Com base nessas premissas, estima-se o seguinte valor para a contratação:

- Valor mensal estimado: R\$ 19.419,17 (dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos);
- Valor anual estimado (12 meses): R\$ 233.030,04 (duzentos e trinta e três mil e trinta reais e quatro centavos);

Os valores apresentados possuem caráter estimativo, tendo como finalidade subsidiar a análise de viabilidade da contratação nesta fase de planejamento. Os valores definitivos serão obtidos por meio de pesquisa formal de preços, conforme os procedimentos estabelecidos para instrução do processo licitatório.

A estimativa considera todos os custos necessários à disponibilização da solução, incluindo licenciamento, infraestrutura, suporte, manutenção, atualizações, implantação, integração com sistemas existentes e capacitação de usuários, não sendo previstos custos adicionais relevantes para a operação da ferramenta.

Ressalta-se que o modelo SaaS adotado proporciona previsibilidade orçamentária, uma vez que os custos estão associados à prestação contínua do serviço, além de eliminar a necessidade de investimentos iniciais elevados em infraestrutura e aquisição de licenças perpétuas.

Dessa forma, a estimativa apresentada mostra-se compatível com o escopo da contratação e com os valores praticados no mercado para soluções tecnológicas de complexidade equivalente.

Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.*: A solução proposta consiste na contratação de plataforma tecnológica no modelo SaaS (Software as a Service), destinada à gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, com foco no controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água do SAAE.

A solução deverá constituir uma plataforma unificada, capaz de consolidar informações provenientes de diferentes sistemas e bases de dados da autarquia, proporcionando uma interface única, padronizada e de fácil utilização, com capacidade de processamento e análise dinâmica das informações.

A plataforma deverá permitir a integração com sistemas já existentes no SAAE, incluindo cadastro técnico (SIG), sistema comercial, sistemas de telemetria, ordens de serviço e dispositivos de monitoramento (IoT), possibilitando a centralização e o tratamento inteligente dos dados operacionais.

No contexto do sistema de abastecimento de água, a solução deverá disponibilizar funcionalidades avançadas voltadas à gestão de perdas, incluindo:

- Detecção automática e gestão de eventos na rede de distribuição;
- Monitoramento e análise da medição setorizada;
- Cálculo dos componentes de vazão e balanço hídrico por setor;
- Geração e atualização contínua de modelos hidráulicos;
- Planejamento da substituição de hidrômetros com base em desempenho;

- Análise preditiva de falhas em ativos, considerando probabilidade, consequência e risco;
- Planejamento otimizado da renovação de redes de distribuição;
- Geração de indicadores operacionais e gerenciais para apoio à tomada de decisão;

Além das funcionalidades voltadas ao abastecimento de água, a solução deverá estar preparada para futura aplicação no sistema de esgotamento sanitário, permitindo a ampliação do seu uso sem necessidade de substituição da plataforma. Nesse contexto, deverá suportar funcionalidades como monitoramento operacional, detecção de eventos de vazão, identificação de contribuições indevidas, análise de falhas e planejamento de renovação de redes.

A solução deverá contemplar, de forma integrada, todos os serviços necessários à sua plena operacionalização, incluindo:

- Implantação e parametrização da plataforma;
- Integração com sistemas existentes;
- Migração e/ou carga inicial de dados, quando aplicável;
- Suporte técnico contínuo durante toda a vigência contratual;
- Manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva;
- Atualizações periódicas da solução;
- Capacitação e treinamento dos usuários;

A plataforma deverá operar integralmente em ambiente cloud, garantindo alta disponibilidade, escalabilidade, segurança da informação e acesso remoto, sem a necessidade de instalação de infraestrutura local por parte do SAAE.

A adoção dessa solução permitirá à autarquia elevar o nível de maturidade na gestão de perdas, promovendo maior integração entre áreas técnicas, aumento da capacidade analítica, melhoria na qualidade das informações e maior eficiência na tomada de decisões.

Como resultado, espera-se o fortalecimento das ações de controle e redução de perdas de água, otimização dos investimentos em infraestrutura, melhoria do desempenho operacional do sistema de abastecimento e evolução contínua da gestão dos serviços de saneamento.

Justificativas para o parcelamento ou não da contratação.*: A presente contratação não será parcelada, tendo em vista que se trata de solução única e integrada de software no modelo SaaS (Software as a Service), cuja divisão poderia comprometer sua funcionalidade e a adequada prestação do serviço.

A execução contratual, por sua natureza, caracteriza-se como prestação continuada, sendo o pagamento realizado de forma mensal, conforme a disponibilização e utilização da solução.

Tal forma de pagamento mostra-se adequada ao modelo de contratação, permitindo o acompanhamento contínuo da execução do serviço e maior controle por parte da Administração.

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.*: A presente contratação tem como objetivo promover a modernização da gestão operacional do sistema de abastecimento de água do SAAE, por meio da implementação de solução tecnológica integrada capaz de consolidar, processar e analisar dados provenientes de diferentes fontes.

Com a adoção da plataforma, espera-se elevar o nível de maturidade da Diretoria de Controle de Perdas, proporcionando maior capacidade analítica, integração entre áreas e suporte qualificado à tomada de decisões estratégicas e operacionais.

A utilização da solução permitirá aprimorar significativamente o monitoramento do sistema de abastecimento, contribuindo para:

- Identificação mais precisa de perdas reais e aparentes;
- Detecção automática de eventos e anomalias operacionais;
- Melhoria no controle e análise da medição setorizada;
- Apoio ao planejamento e execução de ações de campo;
- Maior eficiência na gestão de ativos e intervenções na rede;

Com a aplicação de funcionalidades avançadas, como balanço hídrico, modelagem hidráulica e análise preditiva de falhas, espera-se:

- Maior assertividade na priorização de investimentos;
- Redução de custos operacionais decorrentes de intervenções emergenciais;
- Aumento da vida útil dos ativos por meio de planejamento adequado;
- Melhoria na confiabilidade das informações utilizadas na gestão do sistema;

Adicionalmente, a integração com sistemas existentes permitirá:

- Eliminação de retrabalho e duplicidade de informações;
- Maior consistência e rastreabilidade dos dados;
- Melhor comunicação entre áreas técnicas e operacionais;

De forma geral, os resultados esperados com a implementação da solução incluem:

- Redução dos índices de perdas de água;
- Aumento da eficiência operacional do sistema de abastecimento;
- Melhoria na qualidade das decisões técnicas e estratégicas;
- Otimização da aplicação de recursos públicos;
- Fortalecimento das práticas de gestão e controle operacional;

A solução também proporcionará base tecnológica para futura expansão ao sistema de esgotamento sanitário, permitindo a evolução contínua da gestão integrada dos serviços de saneamento.

Dessa forma, a contratação contribuirá diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população, promovendo maior eficiência, sustentabilidade e qualidade na gestão dos recursos hídricos.

Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.": Para viabilizar a presente contratação, foram realizadas providências preliminares voltadas à identificação das necessidades operacionais da Diretoria de Controle de Perdas e à definição das características técnicas da solução a ser contratada.

Inicialmente, foi realizado levantamento técnico junto às áreas envolvidas, com o objetivo de identificar as principais demandas relacionadas à gestão de perdas, bem como as limitações decorrentes da utilização de múltiplos sistemas não integrados.

Também foram mapeadas as principais fontes de dados existentes no SAAE, incluindo cadastro técnico (SIG), sistema comercial, dados de consumo, sistemas de telemetria e registros operacionais, com vistas à definição dos requisitos de integração da solução.

Adicionalmente, foram realizadas análises de mercado e de soluções tecnológicas disponíveis, bem como avaliação de contratações similares realizadas por outras entidades do setor de saneamento, com o objetivo de identificar boas práticas e soluções compatíveis com as necessidades da autarquia.

Foram ainda avaliados aspectos relacionados à infraestrutura tecnológica existente, especialmente no que se refere à viabilidade de integração entre a solução a ser contratada e os sistemas atualmente utilizados pelo SAAE.

Essas providências preliminares permitiram estruturar adequadamente o processo de contratação, assegurando que os requisitos técnicos definidos estejam alinhados às necessidades operacionais da autarquia e às boas práticas de gestão no setor de saneamento.

Contratações correlatas e/ou interdependentes.": Não foram identificadas contratações diretamente interdependentes para a viabilização do objeto desta contratação.

A solução a ser contratada deverá operar em ambiente cloud, no modelo SaaS (Software as a Service), sendo de responsabilidade da contratada a disponibilização da infraestrutura necessária ao seu funcionamento.

A integração com os sistemas existentes no SAAE, tais como cadastro técnico, sistema comercial, telemetria e demais bases de dados, deverá ser realizada no âmbito da própria contratação, não sendo necessária a celebração de contratos adicionais específicos para esse fim.

Eventuais adequações pontuais nos sistemas internos ou na organização dos dados poderão ser realizadas pelas equipes técnicas da autarquia, sem caracterizar dependência de contratações externas.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratação possui caráter autônomo, não dependendo da realização de outras contratações simultâneas para sua execução.

Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.": Não foram identificados impactos ambientais negativos significativos relacionados a esta contratação.

A presente contratação está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), que visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos, na medida em que contribui diretamente para o aprimoramento do controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água.

Adicionalmente, a contratação também se relaciona com o ODS 9, ao promover a adoção de soluções tecnológicas inovadoras voltadas à modernização da infraestrutura de gestão do saneamento, e com o ODS 11, ao contribuir para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis, por meio da melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água.

A implementação da solução permitirá maior eficiência na gestão dos recursos hídricos, possibilitando melhor identificação de perdas, otimização das intervenções operacionais e uso mais racional da água distribuída.

06/05/2026, 12:29

Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim | 1Doc

Além disso, o monitoramento contínuo e a análise integrada dos dados operacionais contribuirão para a detecção mais ágil de vazamentos e anomalias, reduzindo desperdícios e promovendo a sustentabilidade no uso dos recursos naturais.

Nesse contexto, a contratação está alinhada com princípios de sustentabilidade e com iniciativas voltadas à melhoria da gestão da água e dos serviços de saneamento, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas relacionadas à preservação dos recursos hídricos e à eficiência na sua utilização.

Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.⁶: Com base nas análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida é tecnicamente viável, operacionalmente necessária e administrativamente adequada para atender às necessidades do SAAE.

A adoção de solução tecnológica no modelo SaaS permitirá a integração de diferentes bases de dados existentes na autarquia, ampliando a capacidade de análise e promovendo maior eficiência na gestão do sistema de abastecimento de água, especialmente no que se refere ao controle e redução de perdas.

A solução proposta apresenta aderência às necessidades operacionais da Diretoria de Controle de Perdas, possibilitando a utilização de ferramentas avançadas de monitoramento, análise e planejamento, com impacto direto na melhoria da tomada de decisão e na otimização dos recursos disponíveis.

O levantamento de mercado realizado demonstrou a existência de múltiplas soluções capazes de atender aos requisitos estabelecidos, bem como a presença de fornecedores com experiência comprovada, o que assegura a viabilidade competitiva do processo licitatório.

Adicionalmente, o modelo de contratação adotado, com prestação continuada e pagamento mensal, mostra-se adequado à natureza do serviço, permitindo maior controle da execução contratual e previsibilidade orçamentária. Destaca-se ainda que a solução está preparada para futura ampliação ao sistema de esgotamento sanitário, o que reforça seu caráter estratégico e sua aderência às diretrizes de modernização e gestão integrada dos serviços de saneamento.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação é tecnicamente recomendável, economicamente viável e alinhada ao interesse público, contribuindo para o aprimoramento da gestão do sistema de abastecimento de água, redução de perdas e melhoria da eficiência operacional do SAAE.

Mário Hélio Simões
Tecnologia da Informação

ANEXO III – ANÁLISE DE RISCO

Objeto: Contratação de solução de software, no modelo SaaS (Software as a Service), para gestão, integração e análise de dados operacionais, comerciais e de telemetria, destinada à Diretoria de Controle de Perdas do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, visando o aprimoramento das ações de controle e redução de perdas no sistema de abastecimento de água, bem como possibilitando, de forma futura e integrada, a aplicação da solução ao sistema de esgotamento sanitário.

RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
	Causalidade		
1	Ações de contingenciamento		
	Dano		
1	Não será possível a contratação. As atividades serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1	Buscar soluções estratégicas	Solicitante	
	Ação de Contingência	Responsável	
1	Solicitar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Autarquia.	Solicitante	
2	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Solicitante	

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS SERVIÇOS			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
	Causalidade		
1	Falta de verificação ou verificação falha da necessidade atual da Autarquia, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda.		
	Dano		
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Autarquia.		
	Ação Preventiva	Responsável	

1	Descrever o serviço objeto do certame licitatório de forma a atender as todas necessárias, visando pleno atendimento da demanda.	Solicitante
2	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.	Solicitante
3	Revisar as cláusulas de obrigações da contratada e forma de realização dos serviços.	Solicitante
4	Solicitar os quantitativos dos serviços de forma realista, com base na média histórica, se houver.	Solicitante
Ação de Contingência		Responsável
1	Estudar o grau de eficiência da contratação e/ou verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Gestor do Contrato
3	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.	Solicitante

RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO				
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média	() Alta
	Causalidade			
1	Demora da equipe de planejamento ou do setor de licitações em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.			
	Dano			
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.			
2	Haverá prejuízos para as atividades da Autarquia.			
	Ação Preventiva			Responsável
1	Solicitar aporte na equipe de planejamento e de licitações, se for o caso.			Solicitante e/ou Agente de Contratação
2	Iniciar o processo com antecedência, para saneamento de possíveis atrasos por questionamento ou impugnações.			Solicitante e/ou Agente de Contratação
	Ação de Contingência			Responsável
1	Revisão criteriosa das especificações do objeto e minuciosa verificação dos critérios de contratação, para evitar questionamentos ou impugnações.			Solicitante

2	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Solicitante
---	---	-------------

RISCO 04 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
	Causalidade	
1	Imprecisão na fase de planejamento (especificação, quantitativo, cotações e outros).	
2	Equivoco na fase do processo licitatório.	
3	Negligência ou imperícia do fornecedor no cumprimento da exigência do processo.	
	Dano	Responsável
1	Demora na contratação do serviço.	
2	As atividades da Autarquia serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
	Ação Preventiva	Responsável
1	Estimar de forma adequada os valores dos serviços, de forma que seja economicamente viável o contrato ao licitante.	Responsável pela Cotação
2	Atenção da equipe de licitações no processo, evitando a ocorrência de erros.	Agente de Contratação
	Ação de Contingência	Responsável
1	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado, corrigindo a pesquisa de preços.	Responsável pela Cotação
2	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de proposta.	Solicitante e Agente de Contratação
	Causalidade	
1	Proposta com valor acima do estimado pela Autarquia.	
2	Exigências que comprometam a competitividade do certame.	
	Dano	Responsável
3	Licitação Fracassada	Fornecedor Solicitante
	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de preços realizada conforme legislação atual (NLLC), que reflita os valores de mercado.	Responsável pela Cotação



	Ação de Contingência	Responsável
1	Nova pesquisa de preços	Responsável pela Cotação

2	Análise e adequação das exigências do certame.	Solicitante
3	Realização de novo processo de contratação	Agente de Contratação

	Causalidade
1	Desinteresse do fornecedor.
2	Valor estimado para contratação inadequado
3	Falha Especificação (produto inexistente no mercado ou especificação incorreta)

	Dano	Responsável
1	Licitações ou lotes desertos.	Desinteresse do Licitante e Responsável pela cotação e/ou Solicitante

	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar as ofertas do mercado para a demanda, suas especificações e valores na fase de planejamento	Solicitante e/ ou Responsável pela Cotação

	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar novo processo licitatório ou contratação com dispensa de licitação	Solicitante e/ou Agente de Contratação e/ou Responsável pela compra com Dispensa de Licitação

RISCO 05 – SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
	Causalidade
1	Análise dos documentos apresentado pela licitante de forma equivocada
2	Insuficiência de exigências técnico operacionais
3	Fatos imprevisíveis de caso fortuito ou força maior
4	Licitante participar do certame sem condições de atender as exigências contratuais e de maneira dolosa ou culposo prejudica a prestação do serviço contratado.
	Dano

1	Interrupção da prestação do serviço contratado	
	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar reforço para equipe de Planejamento e de Licitações com ajuda operacional	Solicitante e Agente de Contratação
2	Treinar equipes de Planejamento e Licitações para verificação de documentação e descrição de especificações técnicas	Solicitante e Agente de Contratação
	Ação de Contingência	Responsável
1	Suprir demanda dos serviços de forma diversa	Gestor do Contrato
2	Verificar os procedimentos de rescisão contratual e penalidades se for o caso.	Gestor do Contrato
3	Providenciar início de novo processo de contratação.	Gestor do Contrato

RISCO 06 – INTERRUPTÃO DO SERVIÇO POR INSOLVÊNCIA OU POR ABANDONO DA CONTRATADA

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
	Causalidade		
1	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico financeira.		
	Dano		
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.		
	Ação Preventiva	Responsável	
1	Acompanhar a prestação de serviços de maneira adequada e eficiente, visando evitar ou se anteceder ao evento danoso.	Gestor do contrato	
	Ação de Contingência	Responsável	
1	Caso haja infração por parte da contratada, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Solicitante	

RISCO 07 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICAZ OU EM NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE INEFICIENTE

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

	Causalidade	
1	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal do contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal do contrato.	
	Dano	
1	Haverá prejuízos para as atividades da Autarquia	
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Administração	
	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a fiscalização de forma assídua e eficaz.	Gestor e Fiscal do Contrato
2	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Solicitante
	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Gestor do Contrato
2	Comunicar ao Gestor do Contrato, para que, e for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção necessária.	Fiscal do Contrato
3	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Agende de Contratação

RISCO 08 – DESCUMPRIMENTO DA CONTRATADA COM AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS EMPREGADOS

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

	Causalidades	
1	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas e previdenciários integrantes da mesma.	
	Dano	
1	Propositura de demandas trabalhistas em que o SAAE poderá ser chamado de forma solidária.	
2	Possível dano a imagem institucional da Autarquia.	

	Ação preventiva	Responsável
1	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.	Gestor do Contrato
	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Gestor do Contrato
2	Comunicar ao Gestor do Contrato, para que, e for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção necessária.	Fiscal do Contrato
3	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Gestor do Contrato/Agente de Contratação

RISCO 09 – ACIDENTES DE TRABALHO		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
	Causalidade	
1	Falta e/ou uso incorreto do equipamentos de proteção individual (EPI) por parte dos funcionários da contratada, quando aplicável. Não observância dos preceitos de Segurança do Trabalho por parte da contratada.	
	Dano	
1	Interrupção dos serviço contratados.	
2	As atividades do SAAE serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.	
3	Possível dano a imagem institucional da Autarquia.	
	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a fiscalização de forma assídua e eficaz.	Fiscal do Contrato
2	Promover o controle dos procedimentos de segurança na execução do contrato.	Fiscal do Contrato
	Ação de Contingência	Responsável
1	Atualização das normas de Segurança por parte dos Técnicos em Segurança do Trabalho.	Técnico de Segurança



2	Incluir requisitos criteriosos de uso dos equipamentos de proteção individual pelo empregados do fornecedor por ocasião da elaboração do termo de referência.	Solicitante
3	Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas.	Gestor do Contrato/Técnico de Segurança
4	Caso haja dolo ou culpa por parte da contratada que fez ocasionar o acidente, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Gestor do Contrato/Agente de Contratação

Mário Hélio Simões

Divisão de Automação

19 3805 9929

mario.simoes@saaemogimirim.sp.gov.br



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (Papel timbrado da licitante)

AO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n. ____/2026, instaurado por essa Autarquia, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, nem sofremos as penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

Declaramos ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS
(Papel timbrado da licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026

A _____ empresa

inscrita no CNPJ n. _____, por intermédio de seu representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de identidade n. _____ e inscrito(a) no CPF sob n. _____, DECLARA para os fins do disposto no inciso I do artigo 62 da Lei Federal n. 14.133 de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Cumpre ainda, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prevista em lei e em outras normas específicas.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Declaramos ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Papel timbrado da licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026

Apresentamos nossa proposta comercial: (os campos são de preenchimento obrigatórios)

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO RESPONSÁVEL LEGAL

NOME DA EMPRESA:

CNPJ N.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO e TELEFONE: (obrigatório)*

E-MAIL: (obrigatório)*

REPRESENTANTE e CARGO:

CPF:

E-MAIL: (obrigatório)*

Módulo 1 - MÓDULO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (OBRIGATÓRIO)

Item	Descrição	Uni.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Tipo
01	Locação Mensal Software SaaS para Apoio ao controle e redução de perdas e Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Água	mês	12	R\$0,00	R\$ 0,00	Obrigatório

Valor Total por extenso (Módulo 1): _____



Módulo 2 - MÓDULO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SOB DEMANDA)

Item	Descrição	Uni.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Tipo
01	Locação Mensal Software SaaS para Apoio À Gestão de Ativos e Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Esgoto	mês	12	R\$0,00	R\$ 0,00	Sob Demanda

Valor Total por extenso (Módulo 2): _____

Valor Total por extenso (Global Módulo 1 + Módulo 2): _____

Os preços deverão ser expressos em Reais (R\$), inclusas todas as despesas referentes à execução do fornecimento, sob pena de recusa da proposta apresentada.

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara ter pleno conhecimento dos termos do instrumento convocatório, das regras e condições gerais da contratação que rege a presente licitação.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos, implantação e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaro, sob pena de desclassificação, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaro que o preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à plena execução do objeto, incluindo, mas não se limitando a despesas com pessoal, encargos sociais, tributos, materiais, equipamentos, suporte técnico e demais custos inerentes à prestação dos serviços.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (SESSENTA) DIAS.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Papel timbrado da licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n. _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade n. _____, e do CPF n. _____, DECLARA para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei n. 14.133/21.

DECLARA ainda, ter pleno conhecimento dos termos do instrumento convocatório, das regras e condições gerais da contratação que rege a presente licitação.

DECLARA também, a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Papel timbrado da licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade n. _____, e do CPF n. _____, DECLARA para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO ____/2026, sob as penalidades da lei, que se enquadra como [Microempresa] **ou** [Empresa de Pequeno Porte] nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e que a obtenção de benefícios nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.133/2012, fica limitado ao ano calendário de realização da licitação, em que, ainda, não tenham celebrado contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima permitida para fins de enquadramento como micro empresa e empresa de pequeno porte. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos em lei.

DECLARA também, a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO IX – DECLARAÇÃO GERAL

PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade n. _____, e do CPF n. _____, DECLARA para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N. ____/2026, sob as penalidades da lei:

- Que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para fins estabelecidos no parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.
- Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do artigo 62 da Lei Federal n. 14.133/21.
- Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Município de Mogi Mirim que impossibilite a participação na referida Concorrência Pública.

DECLARA também, a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

_____, _____ de _____ de 2026.

(Nome da Empresa e de seu Representante Legal/RG)

Assinatura por Certificado Digital ICP-Brasil



ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N. _____/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA _____ DO SAAE DE MOGI MIRIM/SP.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim, Pessoa Jurídica, com sede administrativa nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, n. 114, Nova Mogi, inscrita no CNPJ/MF sob n. 46.711.362/0001-91, neste ato representado por _____, de ora em diante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na cidade de _____ (____), à _____ neste ato devida e regularmente representada nos termos da _____, pelo sócio proprietário _____, residente e domiciliado à _____, na cidade de _____ (____) de ora em diante designada simplesmente CONTRATADA e, de conformidade com os elementos constantes do processo de Licitação sob modalidade Pregão Eletrônico n. ____/2026, e ainda com fulcro nas disposições da Lei n. 14.133/21, da Lei Orgânica do Município de Mogi Mirim, Decretos Municipais n. 9.166/2023 e n. 9.304/24, e demais legislação aplicável, juntamente com as testemunhas, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II)

1.1 O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para ... (objeto), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na Proposta de Preços, anexos do Edital.

1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1 O Termo de Referência e seus anexos;

1.2.3 O Edital da Licitação;

1.2.4 A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação;

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.



1.3 Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definirem a sua extensão e, dessa forma, regerem a execução adequada do contrato ora celebrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO (ART. 92, III)

2.1 O presente Contrato será regido pela Lei 14.133/21, pela Lei Orgânica do Município de Mogi Mirim, e pelo Decreto Municipal n. 9.166/23.

2.2 Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei n. 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE FORNECIMENTO (ART. 92, IV)

3.1 O serviço será prestado, de acordo com as condições descritas no termo de referência e memorial descritivo, anexo I do edital.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1 O presente instrumento tem vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do presente termo contratual, prorrogável por até 5 (cinco) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração.

4.2 A CONTRATADA deverá iniciar efetivamente os serviços em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Diretoria em Controle de Perdas.

4.3 O início da implantação do sistema deverá ser imediato, após assinatura do contrato.

4.4 A Contratante terá o prazo de 01 (um) mês a contar da formalização do pedido para decidir sobre os pedidos de prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E REAJUSTE (ART. 92, V)

5.1 O valor total da contratação é de R\$...... (.....).

5.1.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,



trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

5.3 O preço contratado será reajustado, após 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta comercial, aplicando-se o IPCA/IBGE - Índice de Preço – Disponibilidade Interna da Função Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo.

5.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.5 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

5.6 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

5.7 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

5.8 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9 Os pedidos de reajuste de preços deverão ser apresentados por escrito e acompanhado dos documentos pertinentes para análise e dirigidos a CONTRATANTE. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (ART. 92, V)

6.1 O pagamento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de **até 30 (trinta) dias**, contados da liquidação.

6.2 O documento de cobrança será mediante nota fiscal, cujo crédito será realizado na conta corrente indicada pela Contratada.

6.3 Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a Contratante, a seu critério, poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



6.4 Na hipótese de devolução, a nota fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

6.5 A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável.

6.6 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos a Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

6.7 Não será admitido cessão de crédito não fiduciário.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (ART. 92, VIII)

7.1 Para cobrir as despesas oriundas com o objeto do contrato serão oneradas a dotação orçamentária: XXXXXXX.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL (ART. 92, IV, VII E XVIII)

8.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e pelo regulamentado no Decreto Municipal n. 9.166/23.

8.2 Compete ao gestor do contrato o exercício das atribuições descritas nos artigos 86 e 87 do Decreto Municipal nº 9.166/23

8.3 Compete ao fiscal do contrato o exercício das atribuições descritas nos artigos 88 e 89 do Decreto Municipal nº 9.166/23

8.4 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados neste termo.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

9.1 São obrigações do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;



9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado, corrigido ou refeito, no total ou em parte, às suas expensas;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que não deve ser interrompida, ressalvados os casos de força maior justificados e aceitos pelo Contratante.

9.1.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência;

9.1.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no instrumento convocatório;

9.1.8 Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

9.1.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

9.1.10 Responder eventuais pedidos de repactuação e reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

9.1.11 Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.1.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do instrumento convocatório e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:



10.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

10.1.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços ou bens, nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.1.3 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

10.1.5 Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato, e manter comunicação com representante da Administração para a gestão do contrato;

10.1.6 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

10.1.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

10.1.8 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

10.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.10 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.1.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII E XIII)



11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1 Comete infração administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

12.1.1 Der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.2 Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Der causa à inexecução total do contrato;

12.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

12.1.5 Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

12.1.6 Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.1.9 Entregar objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações Contratadas;

12.2 Com fulcro no art. 156 Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I) Advertência;

II) Multa;

III) Impedimento de licitar e contratar;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.4 Será aplicada MULTA MORATÓRIA nas hipóteses de atraso injustificado na execução do contrato, na seguinte forma:



12.4.1 de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.4.2 de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

12.4.3 O atraso superior aos limites dos itens 12.4.1 e 12.4.2 autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.5. A MULTA COMPENSATÓRIA será aplicada nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, por qualquer das infrações administrativas previstas nos incisos de 12.1.1 à 12.1.9, sendo estabelecida em razão do grau de importância da obrigação desatendida, objetivando-se a compensação das eventuais perdas nas quais a Administração tenha incorrido, da seguinte forma:

Infração (Subitens)	Percentual da multa
12.1.1	20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada
12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9	de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado

12.6 As penalidades de multa moratória e multa compensatória não serão cumuladas.

12.7 A multa moratória poderá ser convertida em multa compensatória, observado o disposto no art. 162 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

12.8 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.9 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar com o Contratante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, da seguinte forma:

Infração (Subitens)	Pena
12.1.2.	impedimento pelo período de até dois anos.
12.1.3.	impedimento pelo período de até três anos



12.1.4.	impedimento pelo período de até um ano
---------	--

12.10 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, obedecida a seguinte graduação:

Infração (Subitens)	Pena
12.1.5.	declaração de inidoneidade de até cinco anos
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9	declaração de inidoneidade de até seis anos

12.11 Será aplicada a sanção de que trata o subitem 12.10 deste Edital nas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.

12.12 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

12.13 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 157 e seguintes da Lei n. 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES, ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei n. 14.133, de 2021.

13.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n. 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

14.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.



14.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observado o disposto nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEI GERAL PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1 É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização, administrativa, civil e criminal.

15.2 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

15.3 A Contratada responderá administrativa e judicialmente caso cause danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à Lei Geral de Proteção de Dados.

15.4 Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, o Contratante, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da Contratada, tais como número do CPF e do RG, endereços eletrônico e residencial, e cópia do documento de identificação.

15.5 A Contratada declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo Contrante.

15.6 A Contratada fica obrigada a comunicar ao Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES, DO GESTOR E DO FISCAL

16.1 O encaminhamento de cartas e documentos recíprocos referentes a este contrato, serão consideradas como efetuadas, se entregues através de protocolo aos destinatários abaixo:



CONTRATANTE:

CONTRATADA:

Parágrafo Único - Fica definido neste instrumento, que o _____, será o gestor do contrato e que o _____, será o fiscal do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

17.1 Concluídos os serviços, a Contratada enviará comunicação formal, informando o término e solicitando o recebimento da obra. O gestor do contrato juntamente e a Contratada farão vistoria, devendo ser lavrado o “TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA” contendo todas as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas com prazo para sua execução. Quaisquer pendências ou não conformidades detectadas nesta vistoria deverão ser elencadas no referido termo, devendo a Contratada repará-los às suas expensas, no prazo de até 90 dias. Cumpridas as exigências, ou nada havendo a corrigir, o SAAE MOGI MIRIM lavrará o “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA”, conforme estipulado na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO E DA CONCILIAÇÃO (ART. 92, §1º)

19.1 Para dirimir as questões que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que não forem resolvidas administrativamente, será competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Mogi Mirim, ____ de _____ de 2026.

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM

CONTRATADA

TESTEMUNHAS



ANEXO XI - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.: ____/2026

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Mogi Mirim, ____ de ____ de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:



Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

NOME:
CARGO:
CPF:

Pela contratada:

Nome:
Cargo:
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Agente de Contratação

Nome:
Cargo:
CPF:



ANEXO XII - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM

PREGÃO ELETRONICO N. ____/2026

Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Período de gestão:	

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

A CONTRATADA deve encaminhar a "Declaração de Atualização Cadastral" emitida pelo sistema "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", para remessa do presente documento ao TCESP.

Mogi Mirim, ____ de ____ de 2026.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM



ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE:

CNPJ N.:

CONTRATADA:

CNPJ N.:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° (DE ORIGEM): _____/2026

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Mogi Mirim, ____ de _____ de 2026.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE MOGI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A5B-E41D-61B6-F538

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



NEIROBERTO SILVA (CPF 777.XXX.XXX-53) em 14/07/2026 10:11:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saaemogimirim.1doc.com.br/verificacao/1A5B-E41D-61B6-F538>